BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----ଌ📖ଓ----

BÁO CÁO

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - LALA HOTEL HANOI

Môn học: Đồ án 1

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Thị Lan Anh

Thành viên trong nhóm:

1. Lương Thị Quỳnh Hương	**Lớp: DHTI17A2HN**
2. Nguyễn Thị Diễm	**Lớp: DHTI17A2HN**
3. Trịnh Thị Hay	**Lớp: DHTI17A2HN**

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----ജ📖ഗ----

BÁO CÁO

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - LALA HOTEL HANOI

Môn học: Đồ án 1

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Thị Lan Anh

Thành viên trong nhóm:

1. Lương Thị Quỳnh Hương	**Lớp: DHTI17A2HN**
2. Nguyễn Thị Diễm	**Lớp: DHTI17A2HN**
3. Trịnh Thị Hay	**Lớp: DHTI17A2HN**

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii
MỤC LỤC iii
MỤC LỤC ẢNH vi
MỤC LỤC BẢNG viii
LỜI CẢM ƠN 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN 3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG 4
1.1 MÔ TẢ DỰ ÁN 4
1.1.1.Giới thiệu dự án 4
1.1.2. Mô tả hệ thống 4
1.1.3. Chức năng của nhân viên (Lễ tân) 5
1.1.4. Chức năng của quản lý 5
1.1.5.Kết quả mong muốn 6
1.2 XÁC LẬP DỰ ÁN 6
1.2.1. Quản lý đặt phòng (Check-in/Check-out) 6
1.2.2. Quản lý dịch vụ 7
1.2.3. Quản lý phòng và tra cứu đặt phòng 7
1.2.4. Quản lý nhân viên và phân công công việc 7
1.2.5. Quản lý khách hàng 8
1.2.6. Thống kê và báo cáo 8
1.2.7. Quản lý tài khoản và phân quyền 8
1.3 CÔNG CỤ THỰC HIỆN 8
1.3.1. Ngôn ngữ lập trình C# 8
1.3.2. Hệ quản trị CSDL SQL Server (SQL Server Express) 14
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 16
2.1. XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN (ACTOR) 16
2.2. XÁC ĐỊNH CA SỬ DỤNG (USE CASE) 16
2.2.1 Biểu đồ Use Case tổng quát 18
2.2.2Đặc tả ca sử dụng 18
2.3.XÁC ĐỊNH CÁC LỚP ĐỐI TƯỢNG (CLASS) 30
2.3.1. Biểu đồ lớp (Class Diagram) 31
2.4. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ (SEQUENCE DIAGRAM) 31

2.4.1. Ca sử dụng Đăng nhập 31
2.4.2. Ca sử dụng Đặt phòng 32
2.4.3. Ca sử dụng Đặt dịch vụ 33
2.4.4. Ca sử dụng Lập hóa đơn / Thanh toán 33
2.4.5. Ca sử dụng Quản lý phòng (Thêm / Sửa / Xóa) 34
2.4.6. Ca sử dụng Quản lý dịch vụ 34
2.4.7. Ca sử dụng Quản lý đặt phòng 35
2.4.8. Ca sử dụng Tra cứu đặt phòng 36
2.4.9. Ca sử dụng Quản lý khách 36
2.4.10. Ca sử dụng Quản lý nhân viên 37
2.4.11. Ca sử dụng Tạo tài khoản nhân viên 37
2.4.12. Ca sử dụng Quản lý ca làm việc 38
2.4.13. Ca sử dụng Thống kê, báo cáo doanh thu 39
2.5. PHÂN TÍCH VỀ DỮ LIỆU 39
2.5.1 Xác định thực thể và thuộc tính của thực thể 39
2.5.2.Xây dựng sơ đồ ER 40
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 41
3.1. THIẾT KẾ CSDL 41
3.1.1 .Các bảng quan hệ. 41
3.1.2.Mô hình quan hệ 46
3.2.THIẾT KẾ GIAO DIỆN 46
3.2.1. Giao diện Đăng nhập (frmDangNhap) 47
3.2.2. Giao diện Đổi mật khẩu (frmDoiMK) 48
3.2.3.Giao diện trang chủ(frmTrangChu) 49
3.2.4. Xây dựng Giao diện chức năng Đặt phòng(frmDatPhong) 50
3.2.5.Xây dựng Giao diện chức năng Đặt dịch vụ(frmDatDV) 50
3.2.6.Xây dựng Giao diện chức năng Quản lý/Tra cứu đặt phòng 51
3.2.7. Xây dựng Giao diện chức năng Quản lý phòng(frmQLPhong) 52
3.2.8. Xây dựng Giao diện chức năng Quản lý dịch vụ(frmQLDichVu) 53
3.2.9.Xây dựng Giao diện chức năng Quản lý nhân viên(frmQLNhanVien) 53
3.2.10.Xây dựng giao diện chức năng Quản lý ca làm việc(frmQLLichPhanCong) 54
3.2.11.Xây dựng giao diện và chức năng Quản lý Khách(frmQLKhach) 55
3.2.12. Giao diện Thông tin nhân viên cá nhân đăng nhập (frmTTNhanVien) 55

3.2.13. Giao diện Sửa thông tin cá nhân(frmSuaTTNV) 56
3.2.14. Giao diện Tạo tài khoản nhân viên (frmTaoTaiKhoanNV).....56
3.2.15. Giao diện Hóa đơn khách / Xuất hóa đơn (frmHoaDonKhach) 56
3.4.18. Giao diện Thống kê (frmThongKe).....57
CHƯƠNG 4:XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 58
4.1. MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH 58
4.2. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ TẦNG DỮ LIỆU (DATA LAYER).....58
4.3. CÀI ĐẶT CÁC CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ TRỌNG TÂM (CÓ CODE DẪN CHỨNG).....58
4.3.1. Chức năng Xác thực và Phân quyền 58
4.3.2. Nghiệp vụ Đặt phòng và Quản lý đặt phòng.....61
4.3.3. Đặt Dịch vụ và Chi phí phát sinh (frmDatDV.cs).....67
4.3.4. Quản lý Nhân viên và tạo tài khoản nhân viên 69
4.3.5. Quản lý Khách hàng (frmQuanLyKhachHang.cs).....70
4.3.6. Nghiệp vụ Thanh toán và Hóa đơn (frmHoaDonKhach.cs) 71
4.4.7 Cài đặt Chức năng Thống kê và Báo cáo (frmThongKe.cs).....73
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 74
5.1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC (KẾT LUẬN).....74
5.2. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG.....74
5.2.1. Ưu điểm.....74
5.2.2. Nhược điểm.....75
5.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

MỤC LỤC ẢNH

Hình 1.1: Giao diện khởi động và dự án 1 12
Hình 1.2:Giao diện tìm kiếm tự án 12
Hình 1.3: Giao diện đặt tên dự án....13
Hình 1.4:Giao diện cài đặt Framework 13
Hình 1.5:Giao diện code của dự án 14
Hình 1.6:Giao diện chạy thử chương trình....14
Hình 2.1: Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống....18
Hình 2.2: Biểu đồ lớp (Class Diagram) của hệ thống Quản lý Khách sạn....31
Hình 2.3: Biểu đồ trình tự ca sử dụng Đăng nhập....32
Hình 2.4: Biểu đồ trình tự ca sử dụng Đặt phòng 32
Hình 2.5: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đặt dịch vụ 33
Hình 2.6: Biểu đồ trình tự ca sử dụng Lập hóa đơn / Thanh toán....33
Hình 2.7: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý phòng 34
Hình 2.8: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý dịch vụ 35
Hình 2.9:Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý đặt phòng 35
Hình 2.10: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Tra cứu đặt phòng 36
Hình 2.11 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý khách....36
Hình 2.12: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý nhân viên 37
Hình 2.13: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Tạo tài khoản nhân viên 38
Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý ca làm việc....38
Hình 2.15: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Thống kê, báo cáo doanh thu 39
Hình 2.16: Sơ đồ liên kết thực thể....40
Hình 3.1: Sơ đồ Database Diagrams của hệ thống. 46
Hình 3.2:Giao diện đăng nhập....48
Hình 3.3:Giao diện đổi mật khẩu 48
Hình 3.4:Giao diện trang chủ của Quản lý....49
Hình 3.5: Giao diện trang chủ của lễ tân....49
Hình 3.6:Giao diện đặt phòng trước khi nhập thông tin khách....50
Hình 3.7:Giao diện đặt phòng sau khi nhập thông tin khách 50
Hình 3.8: Giao diện đặt dịch vụ....51
Hình 3.9:Giao diện hiển thị chi tiết dịch vụ đã đặt....51
Hình 3.10:Giao diện quản lý đặt phòng....52
Hình 3.11: Giao diện tra cứu đặt phòng 52

Hình 3.12:Giao diện quản lý Phòng 53
Hình 3.13: Giao diện quản lý dịch vụ.....53
Hình 3.14:Giao diện quản lý nhân viên.....54
Hình 3.15:Giao diện quản lý lịch ca làm việc 54
Hình 3.16:Giao diện quản lý khách hàng 55
Hình 3.17:Giao diện xem thông tin tài khoản đang đăng nhập.....55
Hình 3.18:Giao diện sửa thông tin cá nhân 56
Hình 3.19:Giao diện tạo tài khoản nhân viên.....56
Hình 3.20:Giao diện hóa đơn thanh toán.....57
Hình 3.21:Giao diện báo cáo thống kê 57

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1:Bảng phân công....3
Bảng 2-1:Bảng tác nhân....16
Bảng 2-2:Bảng ca sử dụng....16
Bảng 2-2a:Bảng đặc tả ca sử dụng Đăng nhập....18
Bảng 2-2b:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý phòng....19
Bảng 2-2c:Bảng đặc tả ca sử dụng Đặt phòng....20
Bảng 2-2d:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý đặt phòng....21
Bảng 2-2e:Bảng đặc tả ca sử dụng Đặt dịch vụ....22
Bảng 2-2f:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý dịch vụ....23
Bảng 2-2g:Bảng đặc tả ca sử dụng Lập hóa đơn/Thanh toán....24
Bảng 2-2h:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý khách....25
Bảng 2-2i:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý nhân viên....26
Bảng 2-2j:Bảng đặc tả ca sử dụng Tạo tài khoản nhân viên....26
Bảng 2-2k:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý ca làm việc....27
Bảng 2-2l:Bảng đặc tả ca sử dụng Tra cứu đặt phòng....28
Bảng 2-2m:Bảng đặc tả ca sử dụng Thống kế....29
Bảng 2-3:Bảng các lớp....30
Bảng3-1:Bảng tài khoản....41
Bảng 3-2:Bảng nhân viên....42
Bảng 3-3:Bảng chức vụ....42
Bảng 3-4:Bảng lịch phân công....42
Bảng 3-5:Bảng loại phòng....43
Bảng 3-6:Bảng phòng....43
Bảng 3-7:Bảng khách hàng....43
Bảng 3-8:Bảng đặt phòng....44
Bảng 3.9:Bảng dịch vụ....44
Bảng 3-10:Bảng chi tiết dịch vụ....44
Bảng 3-11:Bảng hóa đơn....45
Bảng 3-12:Bảng chi tiết hóa đơn....45
Bảng 3-14:Bảng thiết kế giao diện....46

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp, Khoa Công Nghệ Thông Tin đã tạo điều kiện thuận lợi để những ý tưởng sinh viên của chúng em được thực hiện.

Nhóm Đồ án xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Thầy/cô giảng viên vì sự hướng dẫn tận tình, những lời khuyên quý giá, và sự đồng hành xuyên suốt quá trình nghiên cứu. Nhờ có sự chỉ dẫn của thầy/cô, chúng em mới có thể hoàn thiện bài tập lớn này một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên của nhóm nghiên cứu vì chúng ta đã cùng nhau đồng hành và hoàn thiện Bài tập đúng như dự kiến ban đầu. Sự đồng hành của các thành viên trong nhóm là nguồn động lực to lớn góp phần tạo ra một đề tài hoàn chỉnh, vượt qua những khó khăn và thử thách trong quá trình thực hiện.

Cuối cùng, nhóm chúng em chân thành cảm ơn tất cả các cá nhân và tổ chức đã cung cấp tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, cũng như hỗ trợ những điều kiện cần thiết để tôi có thể hoàn thành nghiên cứu này.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, chúng em tự nhận thức rằng báo cáo nghiên cứu này khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, chúng em rất mong nhận được những góp ý từ quý thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ 4.0, công nghệ thông tin đã và đang len lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống, trở thành công cụ không thể thiếu giúp con người làm việc hiệu quả hơn, chính xác hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Ngành du lịch - khách sạn cũng không nằm ngoài xu thế đó. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trong những năm gần đây, số lượng khách sạn, nhà nghỉ, resort ngày càng tăng nhanh cả về số lượng lẫn quy mô, kéo theo đó là nhu cầu quản lý một cách khoa học, hiện đại và chuyên nghiệp.

Trên thực tế, nhiều khách sạn vừa và nhỏ vẫn còn quản lý theo phương pháp thủ công: ghi chép sổ sách, theo dõi phòng trống bằng bảng biểu tay, tính toán hoá đơn thủ công... Cách làm này không chỉ tốn nhiều thời gian, công sức mà còn dễ xảy ra sai sót, thất thoát, gây khó khăn cho công tác thống kê, báo cáo và ra quyết định của người quản lý. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý khách sạn là một nhu cầu tất yếu, giúp tự động hoá các quy trình như đặt phòng, nhận - trả phòng, quản lý khách hàng, tính tiền dịch vụ, thống kê doanh thu..., từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ khách hàng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, chúng em đã lựa chọn và thực hiện đề tài "Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn" nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ công tác quản lý các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện, góp phần thay thế các phương pháp quản lý thủ công còn nhiều hạn chế.

Do thời gian thực hiện đề tài còn hạn chế, cùng với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của bản thân chưa nhiều, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của thầy/cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn và có khả năng ứng dụng vào thực tế.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN

Bảng 1:Bảng phân công

STT	Họ và tên	Vai trò	Nhiệm vụ
1	Lương Thị Quỳnh Hương	Trưởng nhóm	• Xây dựng bài toán (Viết mô tả, xây dựng sơ đồ BPC, BLP, ERD, Database Diagram) • Lập trình giao diện (model) • Làm silde thuyết trình.
2	Nguyễn Thị Diễm	Thành viên	• Lập trình giao diện (view, form) • Nhập dữ liệu cho hệ thống (Nhập dữ liệu) • Đóng gói chương trình.
3	Trịnh Thị Hay	Thành viên	• Tìm hiểu về công cụ thực hiện, liệt kê và phân tích các thực thể. • Lập trình giao diện • Viết báo cáo

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1 MÔ TẢ DỰ ÁN

1.1.1.Giới thiệu dự án

Khách sạn LaLa Hotel Hanoi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú cho khách hàng trong và ngoài nước, với hệ thống phòng được phân chia theo nhiều loại như Standard, Deluxe, Suite..., mỗi loại có mức giá thuê và tiện nghi khác nhau. Khách sạn còn cung cấp nhiều dịch vụ đi kèm như ăn uống, spa, bar, gym, tổ chức sự kiện... nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Với số lượng phòng lớn cùng lượng giao dịch đặt phòng, check-in, check-out diễn ra thường xuyên, công tác quản lý đòi hỏi phải có tính chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

Hiện nay, phần lớn các hoạt động quản lý tại khách sạn như tiếp nhận đặt phòng, xử lý check-in - check-out, quản lý dịch vụ, lập hóa đơn và thống kê doanh thu vẫn được thực hiện bằng phương pháp thủ công. Điều này làm phát sinh nhiều hạn chế như mất nhiều thời gian xử lý dữ liệu, dễ xảy ra sai sót và trùng lịch đặt phòng, khó kiểm soát tình trạng phòng và gây khó khăn trong việc tra cứu, thống kê thông tin khi cần thiết. Khi quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng, phương pháp quản lý truyền thống không còn đáp ứng được yêu cầu của khách sạn.

Xuất phát từ thực tế đó, việc xây dựng Hệ thống quản lý khách sạn LaLa Hotel là cần thiết nhằm tin học hóa toàn bộ quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hỗ trợ nhân viên xử lý công việc nhanh chóng và giúp nhà quản lý theo dõi tình hình kinh doanh một cách chính xác, kịp thời.

1.1.2. Mô tả hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của khách sạn, bao gồm các chức năng chính sau:

- **Quản lý phòng và loại phòng** :Thêm mới, chỉnh sửa, xóa thông tin phòng: mã phòng, tên phòng, loại phòng (Standard, Superior, Deluxe...), đơn giá thuê, mô tả.
    - Cập nhật trạng thái phòng (trống / đã đặt / đang thuê / đang dọn) dựa trên trường TrangThai của bảng Phong.
- **Quản lý đặt phòng, check-in / check-out** :Tạo đơn đặt phòng gắn với khách hàng và phòng cụ thể, lưu ngày đặt, ngày nhận, ngày trả .
    - Theo dõi trạng thái đơn đặt phòng, tự động cập nhật trạng thái phòng tương ứng sau mỗi giao dịch check-in/check-out.
    - Tổng hợp tiền phòng + dịch vụ phát sinh thành hóa đơn
- **Quản lý khách hàng:**
    - Lưu trữ hồ sơ khách hàng: họ tên, ngày sinh, giới tính, CCCD, số điện thoại.
    - Xem lịch sử lưu trú và lịch sử sử dụng dịch vụ của từng khách
- **Quản lý dịch vụ đi kèm** :Danh mục dịch vụ (ăn uống, spa, gym, bar,

casino, tổ chức sự kiện...) với tên và đơn giá.
    - Ghi nhận từng lượt khách sử dụng dịch vụ: số lượng, đơn giá, thành tiền, ngày sử dụng — gắn với đơn đặt phòng tương ứng.
- **Theo dõi tình trạng phòng:**
    - Trạng thái phòng được lưu và cập nhật theo thời gian thực trong CSDL mỗi khi có giao dịch đặt/trả phòng.
- **Thống kê báo cáo :**Thống kê doanh thu, tỷ lệ lấp đầy phòng, dịch vụ được sử dụng nhiều nhất theo ngày/tháng/năm bằng biểu đồ.
- **Quản lý nhân viên & phân quyền:**
    - Hồ sơ nhân viên: họ tên, ngày sinh, giới tính, SĐT, email, chức vụ.
    - Lịch phân công ca làm việc: ngày làm, ca làm, giờ bắt đầu/kết thúc, ghi chú.
    - Tài khoản đăng nhập phân quyền theo chức vụ: Quản lý (toàn quyền) và Lễ tân (nghiệp vụ đặt phòng/khách hàng,).

1.1.3. Chức năng của nhân viên (Lễ tân)

Nhân viên lễ tân là người trực tiếp sử dụng hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ hằng ngày, bao gồm:

- Đăng nhập vào hệ thống.
- Tiếp nhận yêu cầu đặt phòng của khách hàng (trực tiếp tại quầy hoặc qua điện thoại).
- Lập phiếu đặt phòng, ghi nhận thông tin khách hàng, loại phòng, ngày nhận - trả phòng.
- Kiểm tra tình trạng phòng trống để tránh trùng lịch đặt.
- Thực hiện check-in khi khách đến nhận phòng và cập nhật trạng thái phòng.
- Đăng ký dịch vụ đi kèm cho khách trong thời gian lưu trú.
- Thực hiện check-out, tổng hợp chi phí và lập hóa đơn thanh toán cho khách.
- Tra cứu thông tin đặt phòng, hóa đơn khi cần.
- Cập nhật thông tin khách hàng khi phát sinh khách hàng mới.
- Ghi nhận đánh giá, nhận xét của khách hàng về phòng và dịch vụ sau khi sử dụng.

1.1.4. Chức năng của quản lý

Quản lý là người có quyền cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh của khách sạn. Quản lý có các chức năng sau:

- Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền sử dụng hệ thống.
- Quản lý toàn bộ thông tin phòng và loại phòng.
- Quản lý danh mục dịch vụ của khách sạn.
- Quản lý thông tin nhân viên (họ tên, ngày sinh, ngày vào làm, chức vụ).

- Lập lịch, phân công ca làm việc cho nhân viên (lễ tân, bảo vệ, tạp vụ,..).
- Kiểm tra, theo dõi và quản lý các đơn đặt phòng trong hệ thống.
- Quản lý thông tin khách hàng và lịch sử lưu trú.
- Kiểm tra, quản lý các hóa đơn thanh toán đã lập.
- Theo dõi tình trạng phòng để xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp.
- Cập nhật đơn giá phòng và dịch vụ khi cần điều chỉnh.
- Theo dõi doanh thu, chi phí và lợi nhuận của khách sạn.
- Xem báo cáo thống kê về doanh thu theo ngày, tháng hoặc năm.
- Xem báo cáo thống kê về tỷ lệ lấp đầy phòng.
- Xem báo cáo thống kê về dịch vụ được sử dụng nhiều nhất.
- Đưa ra quyết định điều chỉnh giá, chính sách hoặc chiến lược kinh doanh phù hợp dựa trên số liệu thống kê.

1.1.5.Kết quả mong muốn

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hỗ trợ toàn bộ quy trình vận hành của khách sạn, từ đặt phòng, check-in, check-out, quản lý dịch vụ, lập hóa đơn đến quản lý nhân sự và thống kê báo cáo.
- Thay thế phương pháp quản lý thủ công còn nhiều hạn chế, giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập liệu và tránh trùng lịch đặt phòng.
- Kiểm soát chính xác, theo thời gian thực tình trạng phòng (trống, đã đặt, đang thuê, đang dọn), giúp bộ phận lễ tân xử lý yêu cầu của khách hàng nhanh chóng.
- Rút ngắn thời gian lập hóa đơn, tổng hợp chi phí phòng và dịch vụ khi khách trả phòng, nâng cao trải nghiệm phục vụ khách hàng.
- Cung cấp công cụ thống kê, báo cáo trực quan (doanh thu, tỷ lệ lấp đầy phòng, dịch vụ sử dụng nhiều nhất...) giúp ban quản lý nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh và đưa ra quyết định phù hợp.
- Phân quyền sử dụng rõ ràng theo từng vai trò (Lễ tân, Quản lý), đảm bảo tính bảo mật và đúng chức trách trong quá trình vận hành hệ thống.
- Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ và năng lực cạnh tranh của khách sạn LaLa Hotel Hanoi trên thị trường.

1.2 XÁC LẬP DỰ ÁN

1.2.1. Quản lý đặt phòng (Check-in/Check-out)

- Khi khách hàng có nhu cầu thuê phòng, nhân viên lễ tân tiếp nhận yêu cầu, trao đổi và xác định loại phòng khách mong muốn dựa trên nhu cầu và ngân sách của khách.
- Kiểm tra tình trạng phòng (còn trống hay đã đặt) theo loại phòng và khoảng thời gian khách yêu cầu lưu trú. Nếu loại phòng phù hợp đã hết, nhân viên tư vấn loại phòng thay thế hoặc khoảng thời gian khác cho khách.

- Lập phiếu **đặt phòng**, ghi nhận ngày đặt, khách hàng, ngày nhận -ngày trả phòng, phòng được chọn .
- Kiểm tra trùng lịch trước khi xác nhận đặt phòng mới nhằm tránh chồng chéo giữa các đơn đặt phòng.
- Khi khách đến nhận phòng (check-in), nhân viên xác nhận thông tin và cập nhật tình trạng phòng sang "đã đặt".
- Khi khách trả phòng (check-out), hệ thống tổng hợp chi phí tiền phòng và dịch vụ phát sinh để chuyển sang **lập hóa đơn và thanh toán**.

1.2.2. Quản lý dịch vụ

- Xây dựng danh mục các dịch vụ khách sạn cung cấp: ăn uống, đưa, spa, bar, casino, tập gym, tổ chức sự kiện, chăm sóc trẻ em, thú cưng,… kèm theo đơn giá của từng dịch vụ.
- Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong thời gian lưu trú, nhân viên **ghi nhận chi tiết dịch vụ** sử dụng theo từng lượt đặt phòng, gồm tên dịch vụ, số lượng ,thành tiền và ngày sử dụng dịch vụ.
- Cập nhật danh mục dịch vụ khi khách sạn bổ sung dịch vụ mới hoặc điều chỉnh giá dịch vụ theo từng thời kỳ.
- Tổng hợp toàn bộ chi phí dịch vụ đã sử dụng của khách hàng để làm cơ sở tính vào hóa đơn khi trả phòng.

1.2.3. Quản lý phòng và tra cứu đặt phòng

- Quản lý danh mục loại phòng: tên loại phòng (Phòng đơn, Phòng đôi, Phòng VIP), đơn giá thuê và mô tả tiện nghi đi kèm.
- Quản lý thông tin từng phòng: mã phòng, loại phòng, tình trạng phòng (còn trống/đã đặt).
- Cập nhật tình trạng phòng theo thời gian thực mỗi khi có giao dịch đặt phòng, check-in hoặc check-out, giúp lễ tân tra cứu nhanh chóng khi tiếp nhận yêu cầu mới.
- Hỗ trợ tra cứu phòng theo nhiều tiêu chí: loại phòng, tình trạng, khoảng giá,… để thuận tiện cho việc tư vấn khách hàng.
- Điều chỉnh giá phòng theo từng loại khi có biến động về nhu cầu thị trường hoặc chính sách kinh doanh của khách sạn.

1.2.4. Quản lý nhân viên và phân công công việc

- Lưu trữ thông tin nhân viên: họ tên, ngày sinh, Điện Thoại, Email, Quyền hạn (Quản lý, Lễ tân).
- Phân quyền sử dụng hệ thống dựa trên chức vụ đảm nhận của từng nhân viên.
- Lập lịch phân công công việc hàng ngày cho nhân viên: ngày làm, ca làm, giờ bắt đầu và kết thúc, nhân viên phụ trách.

1.2.5. Quản lý khách hàng

- Lưu trữ thông tin khách hàng: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại, CMND/CCCD.
- Đối với khách hàng đã từng lưu trú, hệ thống cho phép truy xuất lại thông tin nhằm rút ngắn thời gian nhập liệu ở những lần đặt phòng sau. Trường hợp là khách hàng mới, hệ thống hỗ trợ thêm mới thông tin, đảm bảo cơ sở dữ liệu luôn đầy đủ và cập nhật.

1.2.6. Thống kê và báo cáo

- Hệ thống tự động tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các hoạt động: đặt phòng, sử dụng dịch vụ, hóa đơn.
- Quản lý có thể truy xuất báo cáo theo thời gian: ngày, tháng, năm.
- Một số loại báo cáo quan trọng:
  + Doanh thu: thống kê theo ngày, tháng, năm, hiển thị tổng doanh thu và xu hướng biến động.
  + Tỷ lệ lấp đầy phòng: theo dõi tỷ lệ phòng được sử dụng theo từng loại phòng trong khoảng thời gian nhất định.
  + Dịch vụ được sử dụng nhiều nhất: thống kê các dịch vụ khách hàng ưa chuộng, làm cơ sở cải thiện và phát triển dịch vụ.

1.2.7. Quản lý tài khoản và phân quyền

- Quản lý tài khoản đăng nhập của nhân viên.
- Thêm mới tài khoản cho nhân viên.
- Đăng nhập, đăng xuất hệ thống.
- Đổi hoặc quên mật khẩu.
- Phân quyền theo nhóm (Quản lý, Lễ tân).
- Chỉ cho phép người dùng thực hiện các chức năng đúng với quyền được cấp.

1.3 CÔNG CỤ THỰC HIỆN

1.3.1. Ngôn ngữ lập trình C#

1.3.1.1. Giới thiệu về Windows Forms (WinForms)

Windows Forms (WinForms) là một thư viện giao diện đồ họa (GUI -Graphical User Interface) được phát triển bởi Microsoft, tích hợp sẵn trong nền tảng .NET framework. WinForms cung cấp một tập hợp các thành phần giao diện người dùng phong phú để xây dựng các ứng dụng desktop chạy trên hệ điều hành Windows.

WinForms cung cấp một bộ thành phần giao diện trực quan như:

- Button (nút bấm),
- Label (nhãn),

- TextBox (ô nhập liệu),
- DataGridView (bảng dữ liệu),
- Nhiều component khác, giúp lập trình viên xây dựng giao diện người dùng hiện đại, trực quan bằng phương pháp kéo - thả dễ sử dụng.

Hoàn cảnh ra đời của WinForms

Windows Forms[1], thường gọi tắt là WinForm, là một phần của .NET Framework, được Microsoft giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2002. WinForm cung cấp một bộ công cụ để xây dựng giao diện người dùng đồ họa (GUI) cho các ứng dụng Windows truyền thống. Với WinForm, lập trình viên có thể dễ dàng tạo ra các ứng dụng desktop có giao diện thân thiện, hỗ trợ người dùng tương tác thông qua các điều khiển như nút bấm, textbox, listbox, v.v.

WinForm sử dụng ngôn ngữ lập trình C# hoặc VB.NET để phát triển và hoạt động tốt trên nền tảng Windows. Từ khi ra đời, WinForm đã trở thành một công cụ phổ biến cho các nhà phát triển phần mềm, đặc biệt là trong việc phát triển các ứng dụng nội bộ hoặc dành riêng cho các hệ thống hoạt động trên Windows.

1.3.1.2. Ưu điểm và nhược điểm của WinForms

Windows Forms mang lại nhiều lợi ích trong thiết kế và phát triển giao diện người dùng, đặc biệt trong các ứng dụng desktop trên hệ điều hành Windows. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ công nghệ nào, nó có những hạn chế nhất định.

*** Ưu điểm**

- **Giao diện trực quan, dễ thiết kế:**
  - Tích hợp bộ thiết kế kéo - thả mạnh mẽ trong Visual Studio.
  - Lập trình viên có thể dựng giao diện nhanh chóng mà không cần viết quá nhiều mã nguồn để định vị các ô nhập liệu, nút bấm.
- **Bộ công cụ giao diện người dùng phong phú:**
  - WinForms cung cấp rất nhiều component GUI: Form, Panel, Button, DataGridView, ComboBox, TreeView, TabControl...
  - Các component này hỗ trợ xử lý sự kiện (Event-driven) mạnh mẽ, có thể lồng nhau và tùy biến giao diện linh hoạt.
  - Đặc biệt DataGridView và các Chart Control rất hữu ích cho các ứng dụng quản lý, thống kê dữ liệu.
- **Tối ưu hiệu năng trên Windows:**
  - Là giải pháp desktop-based, ứng dụng chạy cục bộ trên máy người dùng.
  - Tương thích sâu và hoạt động cực kỳ mượt mà, tiêu tốn ít tài

[1] https://indivisys.vn/winform-la-gi-uu-nhuoc-diem-va-ung-dung-trong-phat-trien-phan-mem/

nguyên phần cứng của hệ điều hành Windows.

- **Tích hợp mạnh mẽ với cơ sở dữ liệu qua ORM:**
  - Hoạt động hoàn hảo với Entity Framework Core -thư viện chuẩn để kết nối cơ sở dữ liệu trong hệ sinh thái .NET.
  - Cho phép kết nối đến SQL Server trực tiếp để thực hiện các thao tác CRUD (Create -Read -Update -Delete) mà không cần viết các câu lệnh SQL thuần túy phức tạp.
- **Dễ dàng sử dụng cho người mới:**
  - So với các framework UI phức tạp như WPF (XAML) hay các web
  - framework hiện đại, WinForms có lộ trình học tập đơn giản và dễ tiếp cận hơn rất nhiều đối với sinh viên.

➔ **Kết luận:** Windows Forms là thư viện GUI giàu tính năng, dễ sử dụng và có hiệu năng vận hành cao trên Windows. Với các thành phần phong phú và khả năng tương thích hệ sinh thái .NET mạnh mẽ, WinForms là lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng desktop nội bộ như phần mềm quản lý bán hàng, quản lý thư viện, và quản lý khách sạn.

* **Nhược điểm**

- **Hạn chế về đa nền tảng:**
  - Mặc dù .NET Core/ .NET 6 hỗ trợ đa nền tảng, bản thân giao diện WinForms lại bị ràng buộc chặt chẽ với hệ điều hành Windows.
  - Không thể chạy ứng dụng WinForms trực tiếp trên macOS hoặc Linux nếu không có môi trường giả lập.
- **Giao diện truyền thống:**
  - So với các công nghệ giao diện hiện đại (WPF, WinUI 3), WinForms có giao diện mang tính chất truyền thống.
  - Muốn có giao diện bắt mắt, đổ bóng, hiệu ứng chuyển động mượt mà, lập trình viên cần can thiệp sâu, tùy biến thủ công phức tạp hoặc sử dụng thư viện bên thứ ba.
- **Không phù hợp với môi trường web hoặc thiết bị di động:**
  - WinForms thuần túy chỉ dành cho desktop app, hoàn toàn bất khả thi nếu muốn đưa lên trình duyệt web hoặc các nền tảng di động như Android, iOS.

➔ **Kết luận:** WinForms vẫn cực kỳ hữu ích cho ứng dụng desktop truyền thống, nhưng nó không phải là lựa chọn tối ưu cho xu hướng phần mềm đa nền tảng kỹ thuật số ngày nay. Rào cản về hệ điều hành và giao diện hiện đại là những điểm cần lưu ý khi phát triển hệ thống lớn.

1.3.1.3. Những đặc điểm mới trong WinForms (.NET 6) so với các mô hình khác

Windows Forms trên nền tảng .NET 6 sở hữu một số đặc điểm kỹ thuật giúp nâng cao hiệu suất so với các mô hình WinForms cũ trước đây:

- **Hỗ trợ hiệu năng và bảo mật vượt trội:** Vận hành trên nhân .NET 6 (LTS) giúp tốc độ thực thi mã nguồn nhanh hơn, tiết kiệm bộ nhớ và dễ dàng bảo trì nâng cấp trong tương lai.
- **Kiến trúc kết hợp linh hoạt:** Khi kết hợp cùng Entity Framework Core, ứng dụng tách biệt rõ ràng lớp giao diện và lớp dữ liệu, giúp tổ chức code khoa học, giảm thiểu tối đa các sai sót tính toán thủ công.
- **Hỗ trợ phân quyền người dùng chặt chẽ:** Dễ dàng thiết lập cơ chế kiểm soát đăng nhập và phân chia vùng chức năng giữa các nhóm đối tượng (Quản lý và Nhân viên) trực tiếp dựa trên mã nguồn C#.
- **Phù hợp với hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp:** Ứng dụng chạy độc lập, kết nối tập trung dữ liệu, giúp vận hành mượt mà trong môi trường mạng nội bộ của doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào các hạ tầng đám mây phức tạp.

➔ **Kết luận:** Windows Forms kết hợp C# và .NET 6 là giải pháp giao diện mạnh mẽ, phù hợp để phát triển các ứng dụng quản lý tập trung. Nhờ khả năng xử lý nghiệp vụ tự động hóa và phân quyền bảo mật cao, đây vẫn là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống quản lý nội bộ vừa và nhỏ như mô hình khách sạn LALA HOTEL HANOI.

1.3.1.4. Cách cài đặt và khởi tạo dự án C# WinForms

Để phát triển ứng dụng C# WinForms, cần chuẩn bị các công cụ và môi trường sau:

- Hệ điều hành: Windows 10 hoặc Windows 11.
- IDE: Sử dụng Microsoft Visual Studio 2022 (phiên bản Community, Professional hoặc Enterprise).
- SDK: Cài đặt .NET 6.0 SDK (hoặc phiên bản mới hơn).
- Cơ sở dữ liệu: SQL Server Express hoặc LocalDB để lưu trữ dữ liệu.

Tải và cài đặt IDE Visual Studio 2022:

- Truy cập trang chủ Microsoft: https://visualstudio.microsoft.com/vi/downloads/
- Tải xuống phiên bản **Visual Studio Community 2022** (Miễn phí dành cho học tập và cá nhân). Khi chạy trình cài đặt (Visual Studio Installer), tích chọn phân hệ **.NET Desktop Development** để tích hợp sẵn công cụ lập trình kéo-thả Windows Forms và SDK .NET.

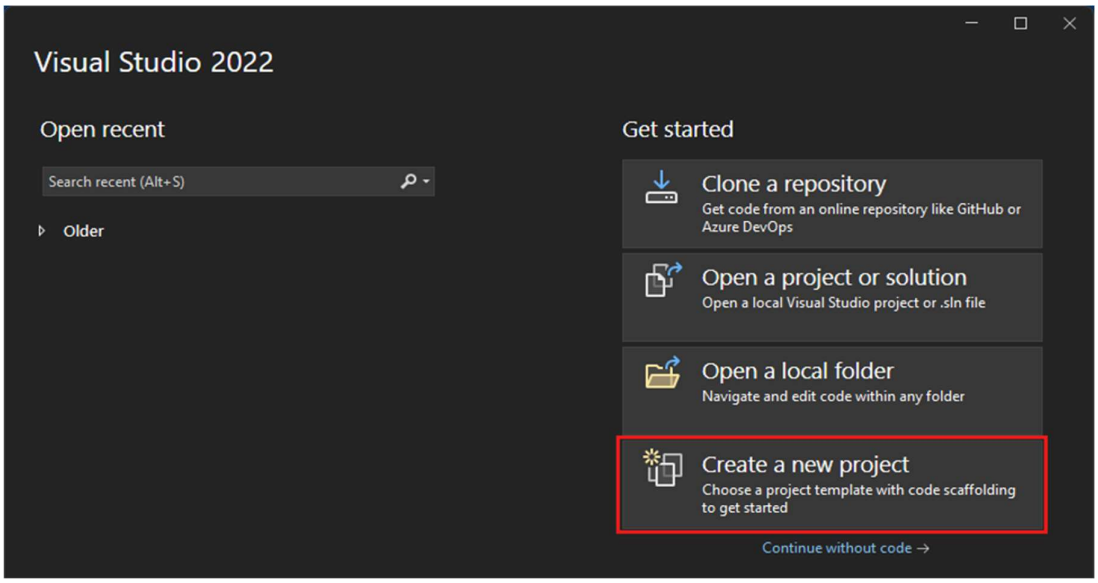
Tải và cài đặt SQL Server & Công cụ quản lý:

- Tải hệ quản trị CSDL SQL Server Express từ

:https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads

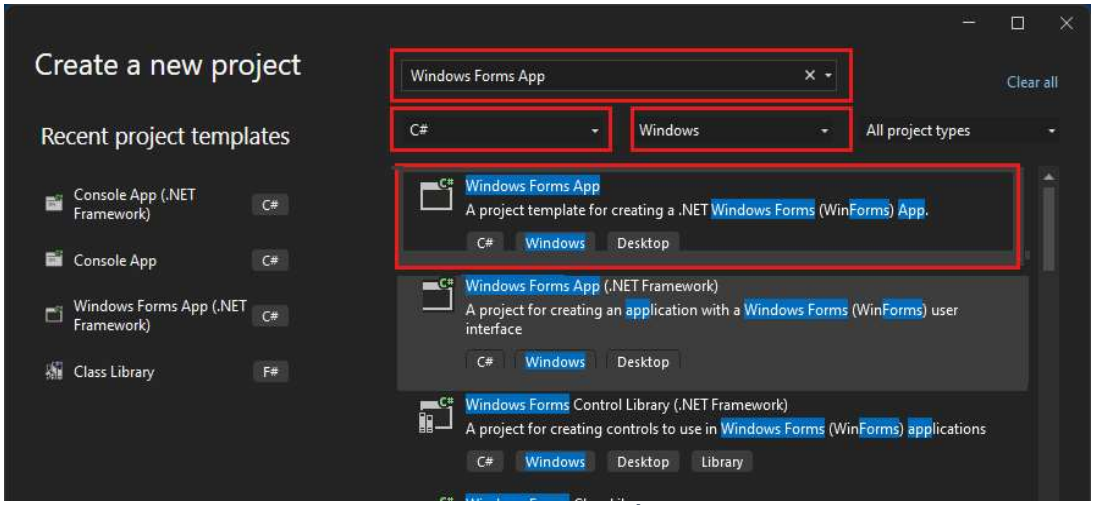
- Tải công cụ giao diện quản lý SQL Server Management Studio (SSMS) từ: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms

Bước 1: Mở phần mềm Visual Studio 2022 lên, tại giao diện khởi động chọn Create a new project.



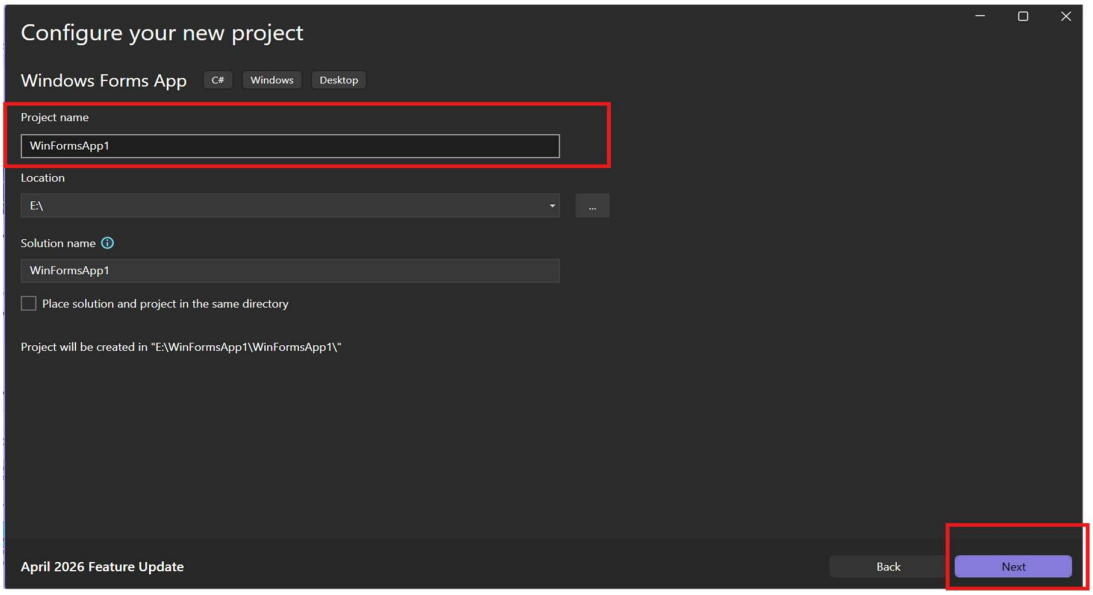
Hình 1.1: Giao diện khởi động và dự án 1

Bước 2: Tại thanh tìm kiếm loại dự án, gõ "Windows Forms App", chọn mẫu dự án dành cho C# và nhấn Next.



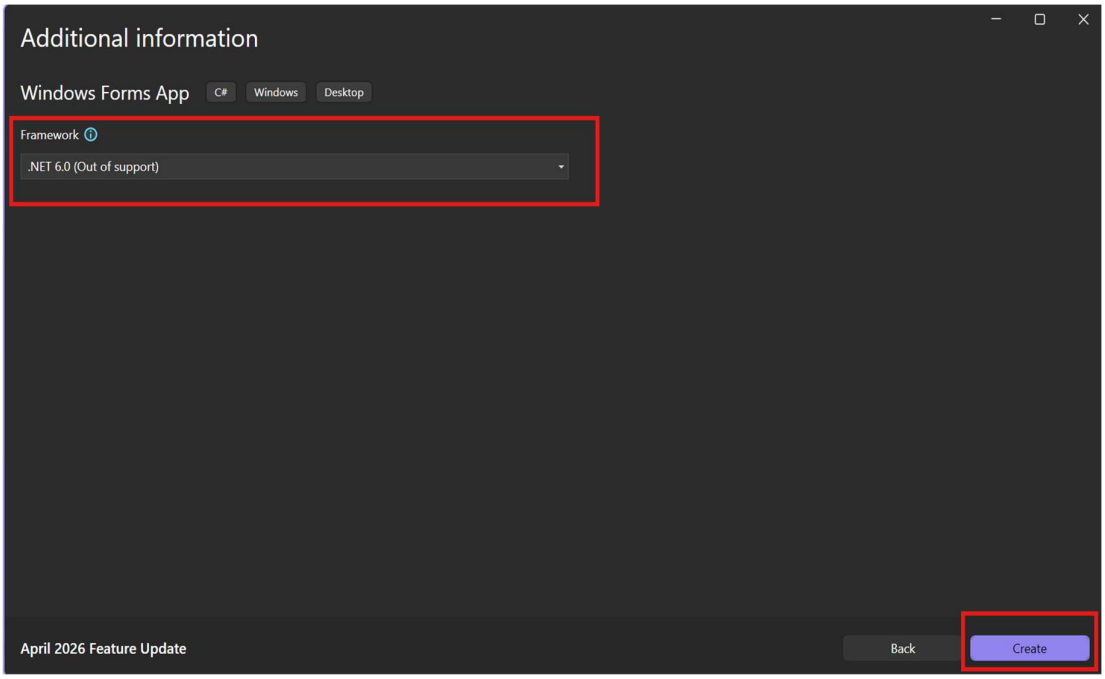
Hình 1.2:Giao diện tìm kiếm tự án

Bước 3: Tại đây, ta đặt tên dự án (Project name - ví dụ: *LalaHotelManagement*) và chọn nơi lưu trữ tùy ý, sau đó nhấn Next.



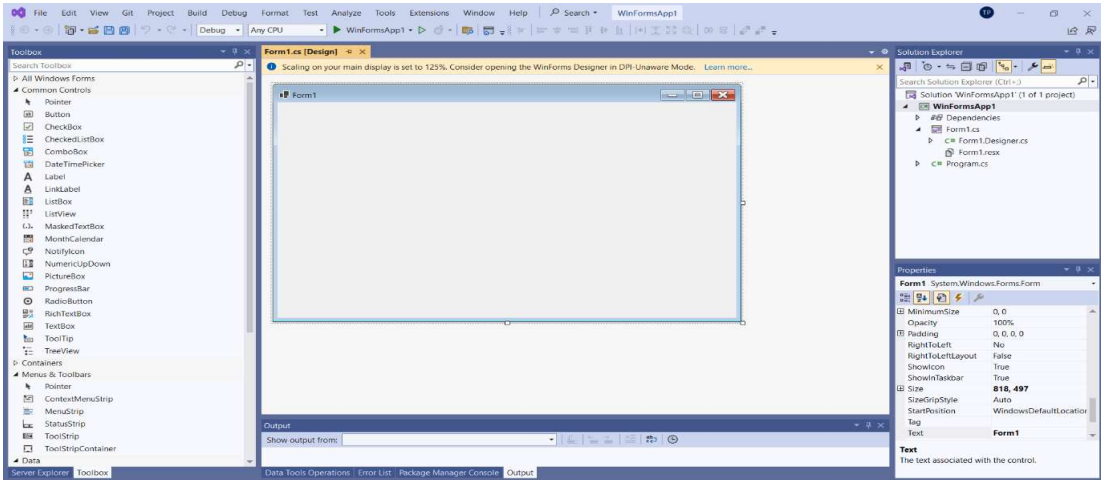
Hình 1.3: Giao diện đặt tên dự án

Bước 4: Tại mục lựa chọn Framework, chọn .NET 6.0 (Long-term support) và nhấp chọn Create để hoàn thành khởi tạo cấ4u trúc dự án Frame



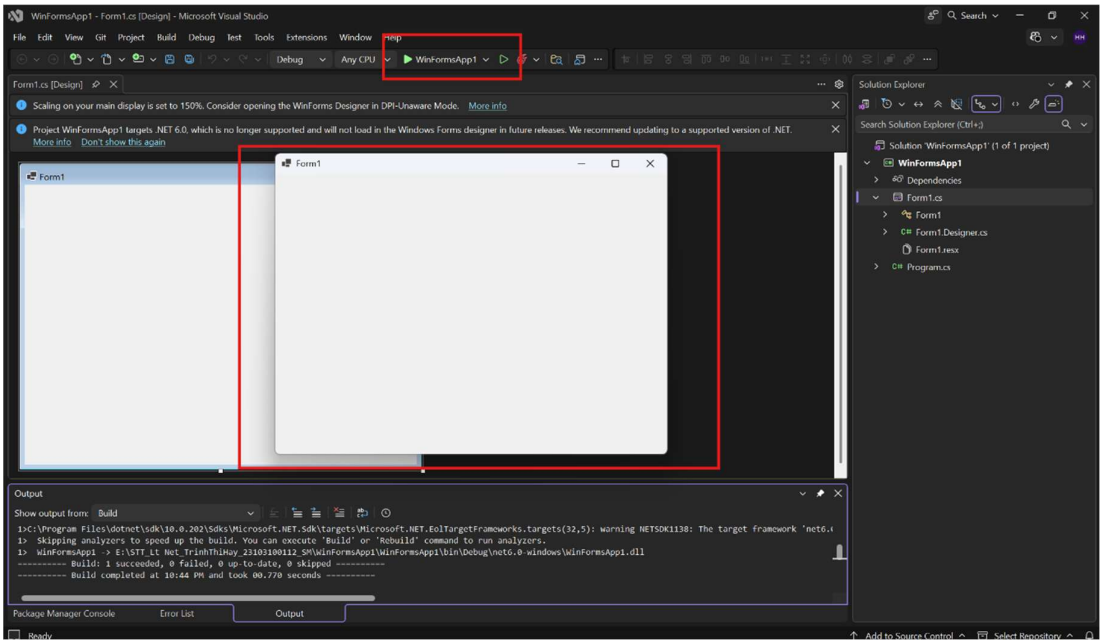
Hình 1.4:Giao diện cài đặt Framework

Bước 5: Màn hình hiển thị cửa sổ Designer của Form1.cs. Chúng ta có thể kéo thả các điều khiển từ thanh Toolbox vào Form và bắt đầu viết mã xử lý sự kiện trong giao diện



Hình 1.5:Giao diện code của dự án

Bước 6: Nhấn nút Start (hoặc phím F5) trên thanh công cụ để biên dịch và chạy thử chương trình.



Hình 1.6:Giao diện chạy thử chương trình

1.3.2. Hệ quản trị CSDL SQL Server (SQL Server Express)

SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System -RDBMS) mạnh mẽ được phát triển bởi Microsoft. Phiên bản SQL Server Express là một phiên bản miễn phí, gọn nhẹ, được thiết kế chuyên dụng để lưu trữ và xử lý dữ liệu cho các ứng dụng quy mô vừa và nhỏ.

Trong hệ thống quản lý khách sạn, SQL Server đóng vai trò trung tâm lưu trữ toàn bộ thông tin có cấu trúc bao gồm các bảng về Phòng, Khách hàng, Nhân viên, Đặt phòng và Hóa đơn. Thông qua công cụ quản lý trực quan **SQL Server Management Studio (SSMS)**, người dùng có thể dễ dàng theo dõi, thiết lập sơ đồ quan hệ giữa

các bảng (Diagram) và thực hiện các câu lệnh truy vấn dữ liệu.

1.3.2.1. Ưu điểm của SQL Server Express

- **Tương thích tối đa với hệ sinh thái Microsoft:** Kết nối hoàn hảo với ngôn ngữ C# và Entity Framework Core, giúp tối ưu hóa tốc độ truy xuất và đồng bộ dữ liệu hệ thống.
- **Tính toàn vẹn và bảo mật cao:** Hỗ trợ các cơ chế ràng buộc khóa chính, khóa ngoại chặt chẽ, giúp hạn chế tối đa các sai sót dữ liệu khi thực hiện nghiệp vụ thanh toán, đặt phòng.
- **Công cụ quản lý SSMS mạnh mẽ:** Giao diện trực quan giúp việc thiết kế bảng, phân quyền tài khoản dữ liệu và backup/restore dữ liệu trở nên nhanh chóng.
- **Chi phí tối ưu:** Phiên bản Express hoàn toàn miễn phí, cấu hình nhẹ nhàng, rất phù hợp cho môi trường học tập, nghiên cứu hoặc các dự án của doanh nghiệp nhỏ.

1.3.2.2. Nhược điểm của SQL Server Express

- **Giới hạn tài nguyên phần cứng:** Phiên bản Express bị Microsoft giới hạn dung lượng lưu trữ tối đa của một cơ sở dữ liệu (thường là 10GB) và giới hạn khả năng sử dụng RAM/CPU của máy chủ.
- **Không phù hợp cho hệ thống dữ liệu lớn (Big Data):** Khi quy mô khách sạn mở rộng thành chuỗi hệ thống lớn, SQL Server Express không đủ khả năng đáp ứng xử lý phân mảnh dữ liệu hay đồng bộ hóa song song quy mô lớn.
- **Chỉ tối ưu trên nền tảng Windows:** Mặc dù các phiên bản mới đã hỗ trợ Linux, SQL Server vẫn hoạt động và được cấu hình quản trị tốt nhất trên môi trường Windows Server.

➔ **Kết luận:** SQL Server Express là giải pháp quản trị dữ liệu lý tưởng cho việc xây dựng ứng dụng nội bộ từ nhỏ đến trung bình, đặc biệt phù hợp với các đồ án của sinh viên và doanh nghiệp đơn lẻ. Tuy nhiên, khi hệ thống cần mở rộng phạm vi lưu trữ lớn và vận hành liên tục dưới tải trọng cao, việc nâng cấp lên các phiên bản thương mại chuyên nghiệp là điều cần thiết.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN (ACTOR)

Tác nhân là những đối tượng bên ngoài hệ thống, tương tác trực tiếp với hệ thống để thực hiện một hoặc nhiều ca sử dụng. Dựa trên phân quyền đăng nhập theo chức vụ (bảng ChucVu) và luồng điều hướng trong mã nguồn (frmDangNhap), hệ thống xác định được hai tác nhân chính có tài khoản đăng nhập và trực tiếp thao tác trên phần mềm:

Bảng 2-1:Bảng tác nhân

Tác nhân	Mô tả	Chức vụ tương ứng
Quản lý	Người có quyền cao nhất, quản trị toàn bộ hệ thống: quản lý phòng, đặt phòng, dịch vụ, khách hàng, nhân viên, tài khoản, lịch phân công và xem thống kê doanh thu.	TenChucVu = "Quản lý"
Lễ tân	Người trực tiếp tiếp nhận khách hàng: thực hiện đặt phòng, đặt dịch vụ, lập hóa đơn thanh toán và tra cứu lịch sử đặt phòng.	TenChucVu = "Lễ tân"

Ngoài ra, hệ thống còn có một tác nhân gián tiếp là Khách hàng: khách hàng không đăng nhập trực tiếp vào phần mềm mà cung cấp thông tin (họ tên, CCCD, số điện thoại,…) để nhân viên lễ tân nhập liệu và thực hiện đặt phòng thay. Bên cạnh đó, CSDL SQL Server đóng vai trò tác nhân hệ thống (system actor), lưu trữ và truy xuất dữ liệu thông qua tầng DataContext (Entity Framework Core).

2.2. XÁC ĐỊNH CA SỬ DỤNG (USE CASE)

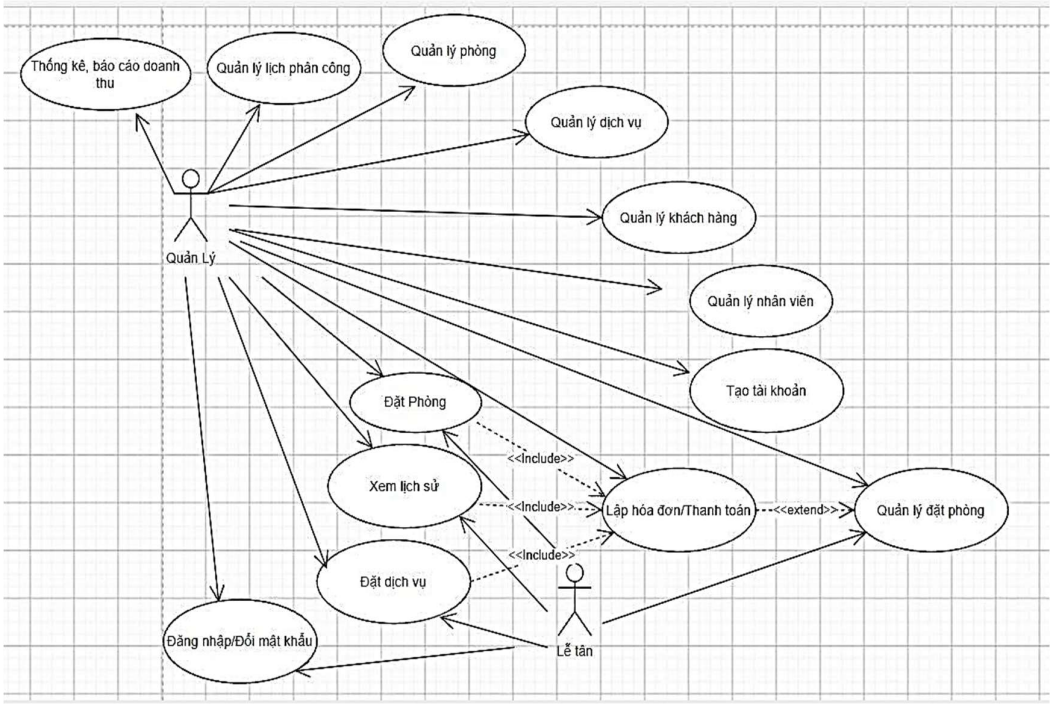
Từ chức năng của các màn hình (form) trong hệ thống, nhóm xác định được các ca sử dụng chính sau:

Bảng 2-2:Bảng ca sử dụng

STT	Ca sử dụng	Mô tả ngắn gọn
1	Đăng nhập / Đổi mật khẩu	Xác thực tài khoản nhân viên và phân quyền chức năng theo chức vụ.
2	Quản lý phòng	Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin phòng và loại phòng.

STT	Ca sử dụng	Mô tả ngắn gọn
3	Đặt phòng	Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra phòng trống và lập phiếu đặt phòng cho khách.
4	Quản lý đặt phòng	Xem, cập nhật trạng thái (đang ở, đã trả phòng, đã hủy…) của các phiếu đặt phòng.
5	Đặt dịch vụ	Ghi nhận dịch vụ khách sử dụng (ăn uống, giặt ủi, spa, thuê xe, đưa đón…) trong thời gian lưu trú.
6	Quản lý dịch vụ	Thêm, sửa, xóa danh mục dịch vụ và đơn giá.
7	Lập hóa đơn / Thanh toán	Tính tổng tiền phòng và dịch vụ, xuất hóa đơn khi khách trả phòng.
8	Quản lý khách	Thêm, sửa, xóa, tra cứu thông tin khách hàng.
9	Quản lý nhân viên	Thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên và chức vụ.
10	Tạo tài khoản nhân viên	Cấp tài khoản đăng nhập cho nhân viên mới.
11	Quản lý ca làm việc	Sắp xếp ca làm việc (sáng/chiều/tối) cho nhân viên theo ngày.
12	Tra cứu đặt phòng	Tra cứu lịch sử đặt phòng, sử dụng dịch vụ của khách hàng.
13	Thống kê, báo cáo doanh thu	Tổng hợp số phòng đã đặt, doanh thu theo ngày/kỳ.

2.2.1 Biểu đồ Use Case tổng quát



Hình 2.1: Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống

Ca sử dụng Đặt phòng và Đặt dịch vụ đều bao gồm (include) bước Lập hóa đơn khi khách trả phòng vì hóa đơn luôn được lập dựa trên chi phí phòng và chi phí dịch vụ phát sinh. Ca sử dụng Lập hóa đơn mở rộng (extend) Quản lý đặt phòng vì sau khi thanh toán, trạng thái phiếu đặt phòng sẽ được cập nhật.

2.2.2Đặc tả ca sử dụng

Toàn bộ 13 ca sử dụng trong bảng ở mục 2.3 được đặc tả đầy đủ theo mẫu tài liệu luồng sự kiện (Use Case Specification) gồm: Luồng chính (Basic flow) mô tả kịch bản thành công điển hình; các Luồng rẽ nhánh Ax (Alternate flow) mô tả các nhánh lựa chọn hợp lệ khác của luồng chính; và các Luồng lỗi Ex (Error flow) mô tả các tình huống dữ liệu không hợp lệ khiến ca sử dụng kết thúc sớm. Thứ tự đặc tả dưới đây đi theo đúng thứ tự liệt kê ở bảng use case tại mục 2.3.

a) Đặc tả ca sử dụng "Đăng nhập"

Bảng 2-2a:Bảng đặc tả ca sử dụng Đăng nhập

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản lý, Lễ tân
Mục đích	Xác thực thông tin đăng nhập và chuyển đến giao diện chức năng tương ứng với chức vụ.
Điều kiện trước	Nhân viên đã được cấp tài khoản (bảng TaiKhoan liên kết

Thuộc tính	Nội dung
	với NhanVien).
Luồng chính	1. Nhân viên nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập không được để trống. 3. Hệ thống tìm tài khoản trong bảng TaiKhoan và so khớp mật khẩu. 4. Hệ thống truy vấn thông tin NhanVien và ChucVu tương ứng. 5. Hệ thống điều hướng: nếu ChucVu = "Quản lý" mở giao diện Quản lý; nếu ChucVu = "Lễ tân" mở giao diện Lễ tân. 6. Ca sử dụng kết thúc.
Luồng rẽ nhánh A1	Đổi mật khẩu: sau khi đăng nhập, nhân viên có thể vào chức năng Đổi mật khẩu, nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới, hệ thống xác thực mật khẩu cũ rồi cập nhật MatKhau mới cho TaiKhoan.
Luồng lỗi E1	Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu: ở bước 3, hệ thống không tìm thấy tài khoản khớp → thông báo lỗi, xóa ô nhập, quay lại bước 1.
Luồng lỗi E2	Tài khoản chưa được gán chức vụ: ở bước 4, ChucVu rỗng → thông báo cảnh báo, không cho vào hệ thống, kết thúc UC.
Điều kiện sau	Nhân viên được đăng nhập vào giao diện chức năng đúng với quyền hạn.

b) Đặc tả ca sử dụng "Quản lý phòng"

Bảng 2-2b:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý phòng

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin phòng và loại phòng.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập thành công.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng chính	1. Quản lý nhập tên phòng, chọn loại phòng, chọn "Thêm". 2. Hệ thống kiểm tra trùng tên phòng. 3. Hệ thống tạo bản ghi Phong mới với TrangThai = "Trống". 4. Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo thêm phòng thành công. 5. Ca sử dụng kết thúc.
Luồng rẽ nhánh A1	Sửa phòng: Quản lý chọn phòng trên lưới, sửa tên/loại phòng/trạng thái, chọn "Sửa"; hệ thống cập nhật bản ghi Phong tương ứng.
Luồng rẽ nhánh A2	Xóa phòng: Quản lý chọn phòng, chọn "Xóa" và xác nhận; hệ thống xóa bản ghi Phong nếu phòng không đang gắn với phiếu đặt phòng nào chưa hoàn tất.
Luồng lỗi E1	Tên phòng đã tồn tại: ở bước 2, hệ thống từ chối và yêu cầu nhập lại.
Điều kiện sau	Danh mục phòng được cập nhật (thêm/sửa/xóa) trong CSDL.

c) Đặc tả ca sử dụng "Đặt phòng"

Bảng 2-2c:Bảng đặc tả ca sử dụng Đặt phòng

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Lễ tân, Quản lý
Mục đích	Tạo một phiếu đặt phòng mới cho khách hàng.
Điều kiện trước	Nhân viên đã đăng nhập thành công; tồn tại ít nhất một phòng ở trạng thái "Trống".
Luồng chính	1. Lễ tân chọn thông tin khách hàng (khách cũ hoặc nhập khách mới). 2. Hệ thống hiển thị danh sách phòng còn trống theo loại phòng. 3. Lễ tân chọn phòng, nhập ngày nhận phòng và ngày trả

Thuộc tính	Nội dung
	phòng dự kiến. 4. Hệ thống kiểm tra ngày trả > ngày nhận. 5. Lễ tân xác nhận đặt phòng. 6. Hệ thống tạo bản ghi DatPhong với TrangThai = "Đã đặt" và cập nhật TrangThai của Phong. 7. Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo đặt phòng thành công. 8. Ca sử dụng kết thúc.
Luồng rẽ nhánh A1	Khách hàng mới: ở bước 1, nếu khách chưa có trong hệ thống, Lễ tân nhập thêm thông tin khách hàng mới (họ tên, CCCD, SĐT) trước khi quay lại bước 2.
Luồng lỗi E1	Ngày trả ≤ ngày nhận: ở bước 4, hệ thống từ chối và yêu cầu nhập lại, quay lại bước 3.
Luồng lỗi E2	Phòng đã được đặt trùng thời gian: ở bước 6, hệ thống phát hiện phòng đã có phiếu đặt trùng khoảng thời gian → thông báo từ chối, quay lại bước 3.
Điều kiện sau	Một bản ghi DatPhong mới được tạo; trạng thái phòng được cập nhật.

d) Đặc tả ca sử dụng "Quản lý đặt phòng"

Bảng 2-2d:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý đặt phòng

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Lễ tân, Quản lý
Mục đích	Theo dõi và chuyển trạng thái của các phiếu đặt phòng hiện có.
Điều kiện trước	Tồn tại ít nhất một phiếu DatPhong.
Luồng chính	1. Nhân viên mở màn hình Quản lý đặt phòng, hệ thống hiển thị danh sách phiếu đặt phòng kèm trạng thái. 2. Nhân viên chọn phiếu, bấm "Nhận phòng" (Check-in) khi khách đến.

Thuộc tính	Nội dung
	3. Hệ thống cập nhật TrangThai của DatPhong sang "Đang thuê". 4. Khi khách trả phòng, nhân viên bấm "Trả phòng" (Check-out). 5. Hệ thống mở màn hình Lập hóa đơn (xem đặc tả mục g) để tổng hợp và thu tiền. 6. Sau khi thanh toán xong, hệ thống cập nhật TrangThai của DatPhong sang "Đã trả phòng" và cập nhật lại TrangThai của Phong về "Trống". 7. Ca sử dụng kết thúc.
Luồng rẽ nhánh A1	Hủy đặt phòng: nếu khách báo hủy trước ngày nhận, nhân viên chọn "Hủy"; hệ thống cập nhật TrangThai của DatPhong thành "Đã hủy" và trả Phong về "Trống".
Luồng lỗi E1	Còn công nợ dịch vụ chưa thanh toán: ở bước 5–6, nếu số tiền thu chưa đủ tổng chi phí, hệ thống từ chối chuyển sang "Đã trả phòng" cho đến khi thu đủ.
Điều kiện sau	Trạng thái phiếu đặt phòng và trạng thái phòng được cập nhật đồng bộ.

e) Đặc tả ca sử dụng "Đặt dịch vụ"

Bảng 2-2e:Bảng đặc tả ca sử dụng Đặt dịch vụ

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Lễ tân, Quản lý
Mục đích	Ghi nhận dịch vụ khách sử dụng trong thời gian lưu trú, gắn với phiếu đặt phòng tương ứng.
Điều kiện trước	Tồn tại phiếu DatPhong đang ở trạng thái "Đã đặt"/"Đang thuê".
Luồng chính	1. Lễ tân nhập mã đặt phòng hoặc tên khách để tra cứu phiếu. 2. Hệ thống hiển thị danh mục dịch vụ (ăn uống, spa, gym, bar,...).

Thuộc tính	Nội dung
	3. Lễ tân chọn dịch vụ, nhập số lượng và ngày sử dụng. 4. Hệ thống kiểm tra ngày sử dụng nằm trong khoảng [NgayNhan, NgayTra] của phiếu. 5. Hệ thống tạo bản ghi ChiTietDichVu với ThanhTien = SoLuong × DonGia. 6. Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo đặt dịch vụ thành công. 7. Ca sử dụng kết thúc.
Luồng lỗi E1	Ngày sử dụng nằm ngoài khoảng lưu trú: ở bước 4, hệ thống từ chối và yêu cầu nhập lại.
Điều kiện sau	Một bản ghi ChiTietDichVu mới được tạo, gắn với phiếu đặt phòng.

f) Đặc tả ca sử dụng "Quản lý dịch vụ"

Bảng 2-2f:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý dịch vụ

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Thêm, sửa, xóa danh mục dịch vụ và đơn giá.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập thành công.
Luồng chính	1. Quản lý nhập tên dịch vụ, đơn giá, chọn "Thêm". 2. Hệ thống kiểm tra trùng tên dịch vụ. 3. Hệ thống tạo bản ghi DichVu mới. 4. Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo thêm dịch vụ thành công. 5. Ca sử dụng kết thúc.
Luồng rẽ nhánh A1	Sửa dịch vụ: Quản lý chọn dịch vụ, sửa tên/đơn giá, chọn "Sửa"; hệ thống kiểm tra trùng tên (loại trừ chính bản ghi) rồi cập nhật.
Luồng rẽ nhánh A2	Xóa dịch vụ: Quản lý chọn dịch vụ, chọn "Xóa" và xác nhận;

Thuộc tính	Nội dung
	hệ thống xóa bản ghi DichVu.
Luồng lỗi E1	Tên dịch vụ đã tồn tại: ở bước 2, hệ thống từ chối và yêu cầu nhập lại.
Điều kiện sau	Danh mục dịch vụ được cập nhật trong CSDL.

g) Đặc tả ca sử dụng "Lập hóa đơn / Thanh toán"

Ca sử dụng này không có nút menu riêng mà là một luồng con (sub-flow) được kích hoạt từ bước "Trả phòng" của ca sử dụng Quản lý đặt phòng (mục d), do có nghiệp vụ tính tiền phức tạp riêng biệt nên được đặc tả tách thành một mục riêng để dễ theo dõi.

Bảng 2-2g:Bảng đặc tả ca sử dụng Lập hóa đơn/Thanh toán

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Lễ tân, Quản lý
Mục đích	Tổng hợp chi phí phòng và dịch vụ phát sinh, lập hóa đơn khi khách trả phòng.
Điều kiện trước	Phiếu đặt phòng tồn tại và khách hàng đã sử dụng xong dịch vụ (nếu có).
Luồng chính	1. Lễ tân chọn phiếu đặt phòng cần thanh toán. 2. Hệ thống tính tiền phòng dựa trên số ngày ở và đơn giá LoaiPhong. 3. Hệ thống truy vấn các ChiTietDichVu phát sinh theo MaDatPhong và tính tổng thành tiền dịch vụ. 4. Hệ thống cộng dồn tạo bản ghi HoaDon và các ChiTietHoaDon tương ứng (tiền phòng, từng dịch vụ). 5. Lễ tân chọn phương thức thanh toán (tiền mặt/chuyển khoản/thẻ) và xác nhận. 6. Hệ thống lưu hóa đơn, cập nhật TrangThai của DatPhong thành "Đã thanh toán"/"Đã trả phòng". 7. Ca sử dụng kết thúc.
Luồng rẽ nhánh A1	Thanh toán một phần: ở bước 5, nếu khách chỉ đặt cọc, hệ thống ghi nhận trạng thái "Chờ thanh toán" thay vì "Đã

Thuộc tính	Nội dung
	thanh toán" và cho phép lập hóa đơn bổ sung sau.
Luồng lỗi E1	Còn công nợ dịch vụ chưa thu khi khách yêu cầu trả phòng: hệ thống cảnh báo số tiền còn thiếu và không cho chuyển trạng thái "Đã trả phòng" cho đến khi thu đủ.
Điều kiện sau	Hóa đơn được lập; trạng thái đặt phòng và phòng được cập nhật lại "Trống" khi trả phòng.

h) Đặc tả ca sử dụng "Quản lý khách"

Bảng 2-2h:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý khách

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Lưu trữ, tìm kiếm, chỉnh sửa hồ sơ khách hàng.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập thành công.
Luồng chính	1. Quản lý nhập họ tên, CCCD, số điện thoại, chọn "Thêm". 2. Hệ thống tạo bản ghi KhachHang mới. 3. Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo thêm khách hàng thành công. 4. Ca sử dụng kết thúc.
Luồng rẽ nhánh A1	Tìm kiếm: Quản lý nhập điều kiện (họ tên/CCCD/SĐT/trạng thái lưu trú), hệ thống lọc và hiển thị danh sách phù hợp.
Luồng rẽ nhánh A2	Sửa thông tin: Quản lý chọn khách hàng, sửa họ tên/CCCD/SĐT, chọn "Sửa"; hệ thống cập nhật bản ghi KhachHang.
Luồng rẽ nhánh A3	Xóa khách hàng: Quản lý chọn khách hàng, chọn "Xóa"; hệ thống kiểm tra bảng DatPhong, nếu khách chưa từng có lịch sử đặt phòng thì cho phép xóa.
Luồng lỗi E1	Khách hàng đã từng có lịch sử đặt phòng: ở luồng A3, hệ thống từ chối xóa để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

Thuộc tính	Nội dung
Điều kiện sau	Hồ sơ khách hàng được cập nhật (thêm/sửa/xóa) trong CSDL.

i) Đặc tả ca sử dụng "Quản lý nhân viên"

Bảng 2-2i:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý nhân viên

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên và chức vụ.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập thành công.
Luồng chính	1. Quản lý nhập họ tên, ngày sinh, giới tính, SĐT, email, chọn chức vụ, chọn "Thêm". 2. Hệ thống kiểm tra trùng SĐT/Email với nhân viên hiện có. 3. Hệ thống tạo bản ghi NhanVien mới. 4. Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo thêm nhân viên thành công. 5. Ca sử dụng kết thúc.
Luồng rẽ nhánh A1	Sửa thông tin: Quản lý chọn nhân viên, sửa thông tin, chọn "Sửa"; hệ thống kiểm tra trùng SĐT/Email (loại trừ chính bản ghi) rồi cập nhật.
Luồng rẽ nhánh A2	Xóa nhân viên: Quản lý chọn nhân viên, chọn "Xóa" và xác nhận; hệ thống xóa bản ghi NhanVien.
Luồng lỗi E1	Trùng SĐT hoặc Email: ở bước 2, hệ thống từ chối và yêu cầu nhập lại.
Điều kiện sau	Hồ sơ nhân viên được cập nhật trong CSDL.

j) Đặc tả ca sử dụng "Tạo tài khoản nhân viên"

Bảng 2-2j:Bảng đặc tả ca sử dụng Tạo tài khoản nhân viên

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Tạo hồ sơ nhân viên mới đồng thời cấp tài khoản đăng nhập, phân quyền theo chức vụ.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập thành công.
Luồng chính	1. Quản lý nhập thông tin nhân viên (họ tên, ngày sinh, giới tính, SĐT, email, chức vụ) và tên đăng nhập/mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ: định dạng email/SĐT, độ dài và khớp mật khẩu xác nhận, độ tuổi ≥ 18. 3. Hệ thống kiểm tra trùng tên đăng nhập, trùng SĐT/Email. 4. Hệ thống bắt đầu giao dịch (transaction): tạo bản ghi NhanVien, sau đó tạo bản ghi TaiKhoan liên kết với MaNV vừa sinh. 5. Hệ thống commit giao dịch, lưu vào CSDL và thông báo tạo tài khoản thành công. 6. Ca sử dụng kết thúc.
Luồng lỗi E1	Dữ liệu không hợp lệ (email/SĐT sai định dạng, mật khẩu không khớp, tuổi < 18): ở bước 2, hệ thống từ chối và yêu cầu nhập lại.
Luồng lỗi E2	Trùng tên đăng nhập/SĐT/Email: ở bước 3, hệ thống từ chối và yêu cầu nhập lại.
Luồng lỗi E3	Lỗi trong quá trình ghi dữ liệu: ở bước 4, nếu một trong hai thao tác tạo NhanVien/TaiKhoan thất bại, hệ thống rollback toàn bộ giao dịch.
Điều kiện sau	Một bản ghi NhanVien và một bản ghi TaiKhoan liên kết được tạo thành công.

k) Đặc tả ca sử dụng "Quản lý ca làm việc"

Bảng 2-2k:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý ca làm việc

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản lý

Thuộc tính	Nội dung
Mục đích	Sắp xếp ca làm việc (Sáng/Chiều/Đêm) cho nhân viên theo ngày.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập thành công; nhân viên cần phân công đã tồn tại.
Luồng chính	1. Quản lý chọn nhân viên, ngày làm, ca làm, chọn "Thêm". 2. Hệ thống kiểm tra nhân viên đã được xếp đúng ca đó trong cùng ngày hay chưa. 3. Hệ thống kiểm tra khung giờ mới có chồng chéo với các ca khác của nhân viên hay không (kể cả ca đêm kéo dài qua ngày hôm sau). 4. Hệ thống tạo bản ghi LichPhanCong mới. 5. Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo phân công thành công. 6. Ca sử dụng kết thúc.
Luồng rẽ nhánh A1	Sửa/xóa lịch: Quản lý chọn dòng lịch, sửa ca/ngày hoặc xóa; hệ thống thực hiện lại các bước kiểm tra 2–3 (khi sửa) trước khi cập nhật hoặc xóa.
Luồng lỗi E1	Trùng ca: ở bước 2, nhân viên đã có lịch cùng ca trong ngày → hệ thống từ chối.
Luồng lỗi E2	Chồng chéo khung giờ: ở bước 3, khung giờ mới giao với ca đã có → hệ thống từ chối.
Điều kiện sau	Lịch phân công ca làm việc được cập nhật trong CSDL.

l) Đặc tả ca sử dụng "Tra cứu đặt phòng"

Bảng 2-2l:Bảng đặc tả ca sử dụng Tra cứu đặt phòng

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Lễ tân, Quản lý
Mục đích	Tra cứu lịch sử đặt phòng và sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Thuộc tính	Nội dung
Điều kiện trước	Nhân viên đã đăng nhập thành công.
Luồng chính	1. Nhân viên mở màn hình Tra cứu đặt phòng, hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách đặt phòng mặc định. 2. Nhân viên nhập điều kiện lọc (ngày đặt / trạng thái / mã đặt phòng), có thể kết hợp nhiều điều kiện. 3. Hệ thống lọc danh sách theo điều kiện đã nhập. 4. Hệ thống tổng hợp thêm thông tin dịch vụ, hóa đơn liên quan cho mỗi kết quả. 5. Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu lên lưới. 6. Ca sử dụng kết thúc.
Luồng lỗi E1	Không tìm thấy kết quả phù hợp: ở bước 3, hệ thống hiển thị lưới trống và thông báo không có dữ liệu.
Điều kiện sau	Danh sách kết quả tra cứu được hiển thị, không làm thay đổi dữ liệu.

m) Đặc tả ca sử dụng "Thống kê, báo cáo doanh thu"

Bảng 2-2m:Bảng đặc tả ca sử dụng Thống kế

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Tổng hợp doanh thu, số lượt đặt phòng và số lượt dùng dịch vụ theo khoảng thời gian tùy chọn.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập thành công.
Luồng chính	1. Quản lý mở màn hình Thống kê, hệ thống hiển thị tổng quan (tổng hóa đơn, khách hàng, phòng). 2. Quản lý chọn khoảng thời gian (Từ ngày – Đến ngày) và loại thống kê (Hóa đơn/Dịch vụ/Khách hàng/Phòng). 3. Hệ thống kiểm tra Ngày kết thúc ≥ Ngày bắt đầu. 4. Hệ thống truy vấn và tổng hợp dữ liệu (Sum/Count) theo loại thống kê đã chọn trong khoảng thời gian. 5. Hệ thống hiển thị kết quả lên lưới kèm biểu đồ.

Thuộc tính	Nội dung
	6. Ca sử dụng kết thúc.
Luồng lỗi E1	Ngày kết thúc < ngày bắt đầu: ở bước 3, hệ thống từ chối và yêu cầu chọn lại.
Điều kiện sau	Kết quả thống kê được hiển thị, không làm thay đổi dữ liệu.

2.3.XÁC ĐỊNH CÁC LỚP ĐỐI TƯỢNG (CLASS)

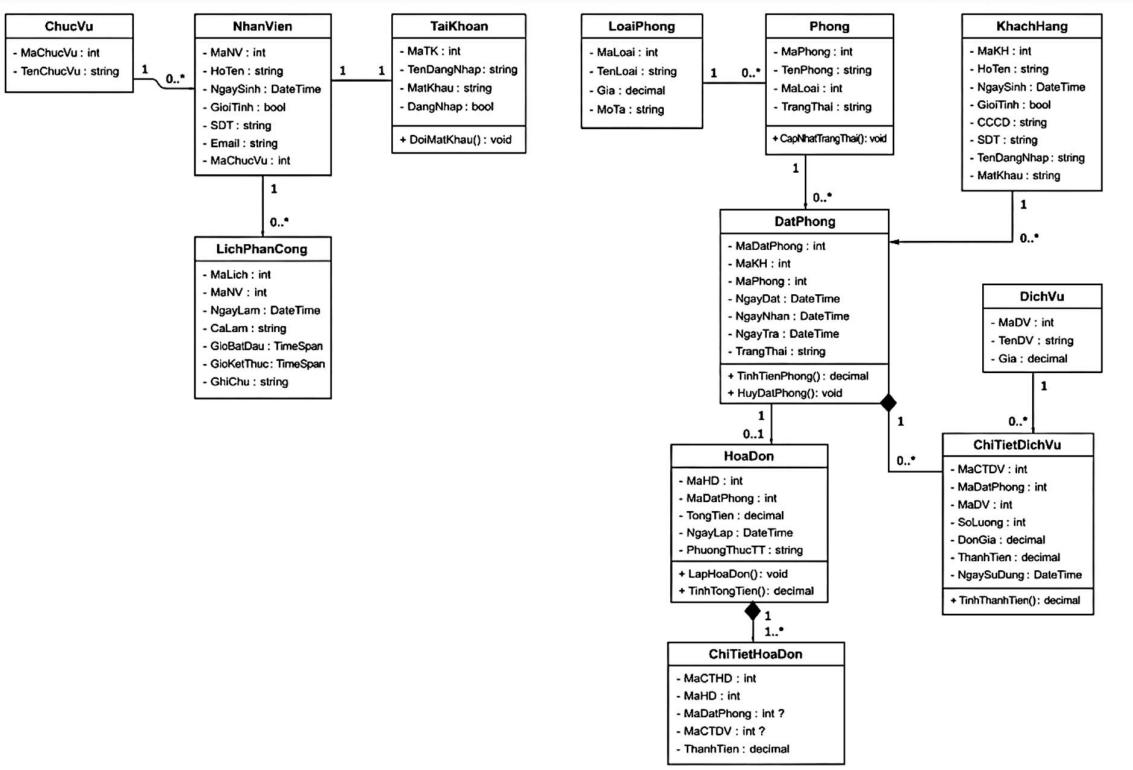
Dựa trên các danh từ nghiệp vụ xuất hiện trong đặc tả ca sử dụng và mô hình dữ liệu cài đặt trong thư mục Model của mã nguồn, nhóm xác định được 12 lớp đối tượng (thực thể) chính của hệ thống, tương ứng với 12 bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Mỗi lớp được mô tả thuộc tính (đóng gói ở mức private, truy xuất qua thuộc tính get/set) và một số phương thức nghiệp vụ tiêu biểu.

Bảng 2-3:Bảng các lớp

Lớp (Class)	Vai trò	Quan hệ chính
ChucVu	Danh mục chức vụ nhân viên (Quản lý, Lễ tân, Lao công,…).	1 – n với NhanVien
NhanVien	Thông tin nhân viên khách sạn.	1–1 TaiKhoan; 1–n LichPhanCong
TaiKhoan	Tài khoản đăng nhập, thực hiện xác thực và đổi mật khẩu.	1–1 NhanVien
LichPhanCong	Lịch phân ca làm việc của nhân viên.	n – 1 NhanVien
LoaiPhong	Danh mục loại phòng, đơn giá theo loại.	1 – n với Phong
Phong	Thông tin phòng, trạng thái (Trống/Đã đặt/Đang ở…).	n – 1 LoaiPhong; 1 – n DatPhong
KhachHang	Thông tin khách hàng thuê phòng.	1 – n với DatPhong
DatPhong	Phiếu đặt phòng: liên kết khách hàng – phòng – thời gian lưu trú.	Trung tâm liên kết KhachHang, Phong, ChiTietDichVu,

Lớp (Class)	Vai trò	Quan hệ chính
		HoaDon
DichVu	Danh mục dịch vụ khách sạn cung cấp.	1 – n với ChiTietDichVu
ChiTietDichVu	Chi tiết dịch vụ khách đã sử dụng trong một lượt đặt phòng.	n – 1 DatPhong, n – 1 DichVu
HoaDon	Hóa đơn thanh toán tổng hợp cho một phiếu đặt phòng.	n – 1 DatPhong; 1 – n ChiTietHoaDon
ChiTietHoaDon	Chi tiết từng khoản mục trong hóa đơn (tiền phòng hoặc tiền dịch vụ).	n – 1 HoaDon; tham chiếu DatPhong hoặc ChiTietDichVu

2.3.1. Biểu đồ lớp (Class Diagram)



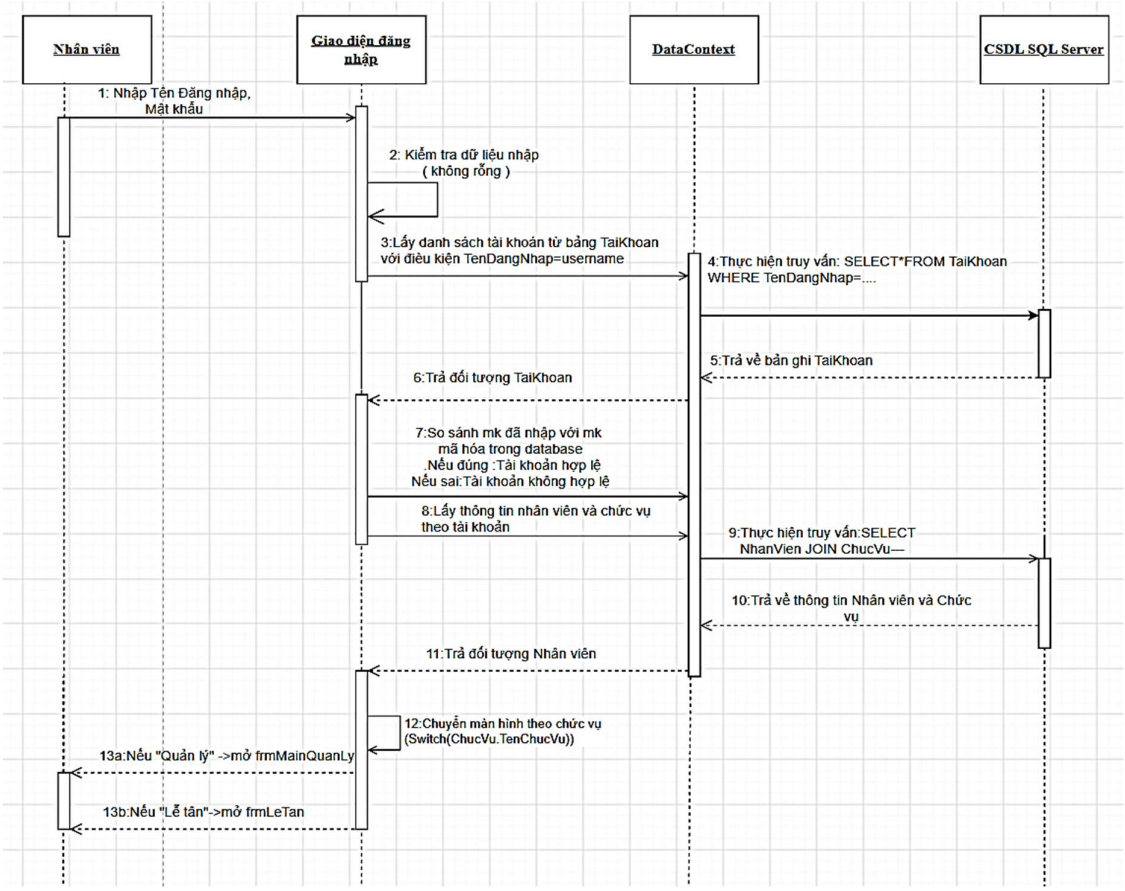
Hình 2.2: Biểu đồ lớp (Class Diagram) của hệ thống Quản lý Khách sạn

2.4. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ (SEQUENCE DIAGRAM)

2.4.1. Ca sử dụng Đăng nhập

Nhân viên nhập tên đăng nhập/mật khẩu; hệ thống xác thực qua bảng TaiKhoan, truy

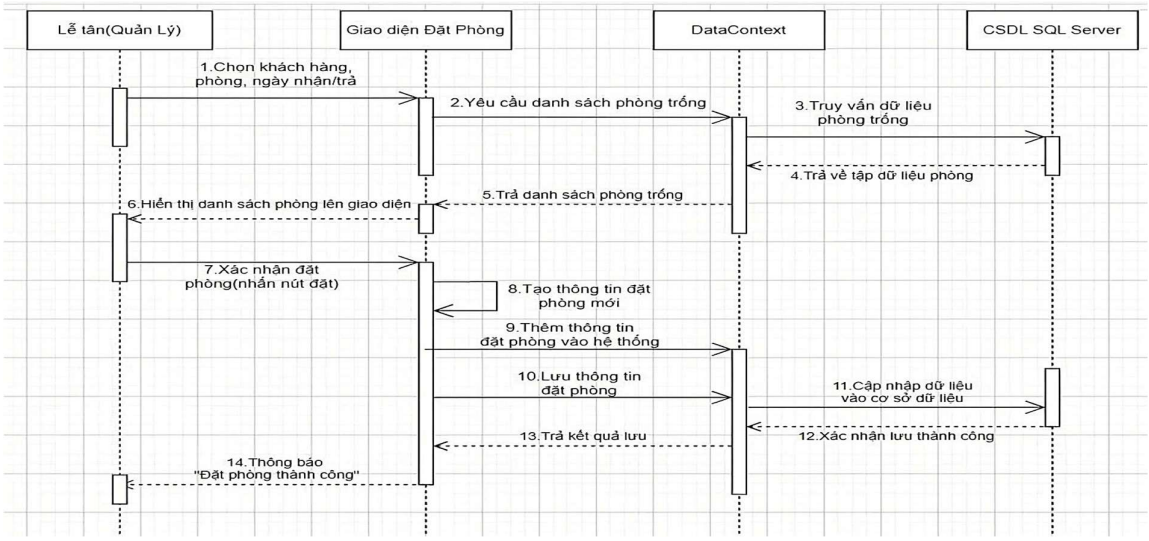
vấn ChucVu tương ứng rồi điều hướng đến giao diện chức năng phù hợp với quyền hạn (Quản lý hoặc Lễ tân).



Hình 2.3: Biểu đồ trình tự ca sử dụng Đăng nhập

2.4.2. Ca sử dụng Đặt phòng

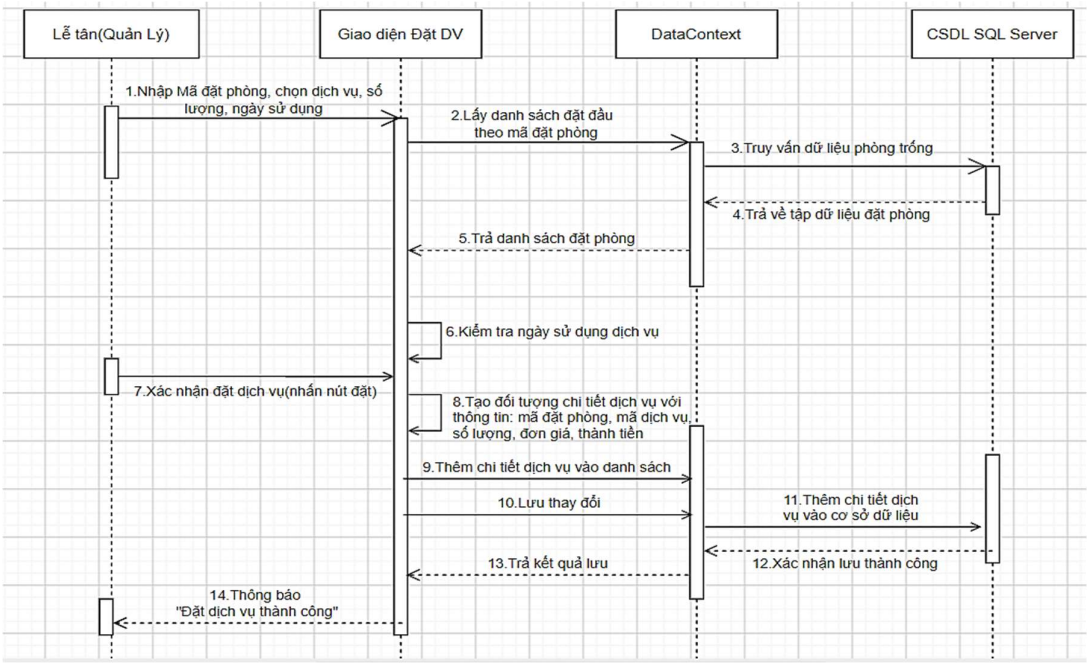
Biểu đồ mô tả luồng tương tác giữa các đối tượng khi Lễ tân thực hiện ca sử dụng "Đặt phòng", từ khi tra cứu phòng trống, xác nhận đặt phòng cho đến khi hệ thống lưu dữ liệu và phản hồi kết quả.



Hình 2.4: Biểu đồ trình tự ca sử dụng Đặt phòng

2.4.3. Ca sử dụng Đặt dịch vụ

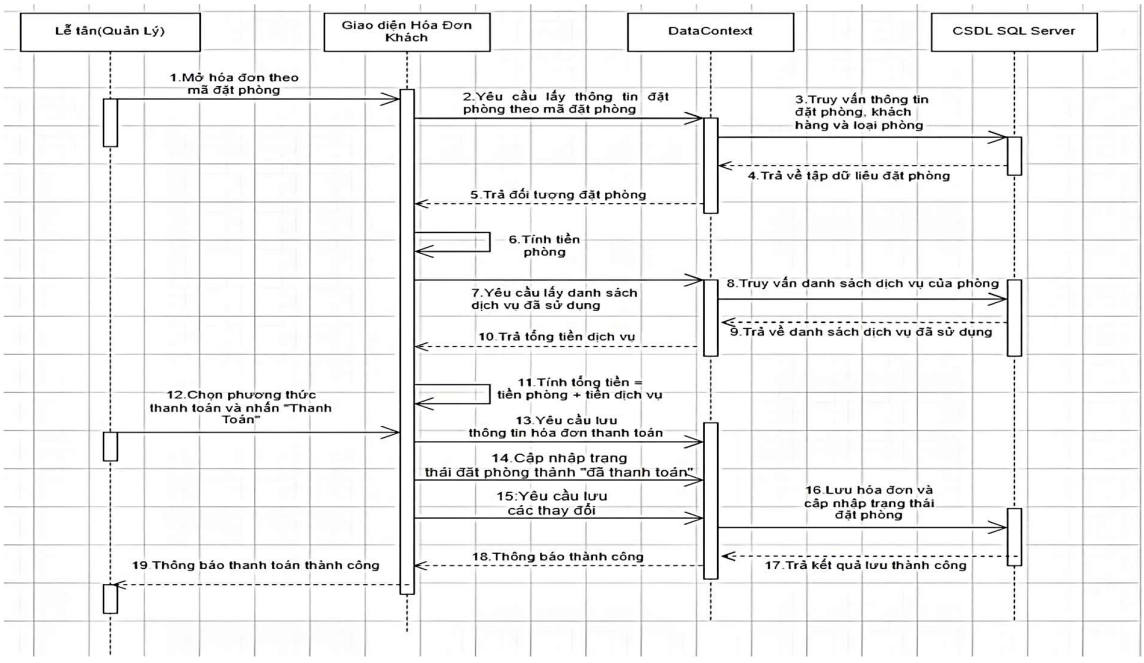
Khi khách hàng sử dụng dịch vụ trong thời gian lưu trú, Lễ tân nhập mã đặt phòng và chọn dịch vụ; hệ thống kiểm tra thời gian sử dụng phải nằm trong khoảng lưu trú trước khi ghi nhận vào ChiTietDichVu.



Hình 2.5: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đặt dịch vụ

2.4.4. Ca sử dụng Lập hóa đơn / Thanh toán

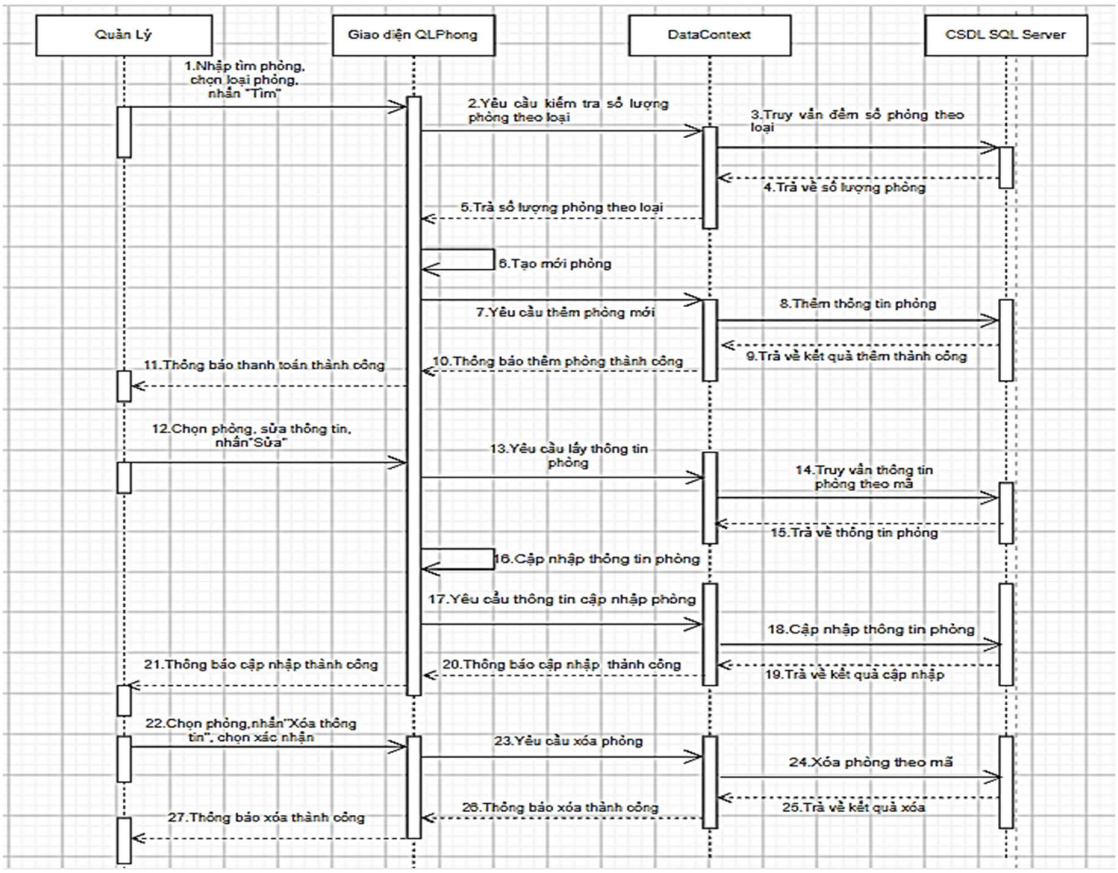
Biểu đồ thể hiện cách hệ thống tổng hợp tiền phòng (theo số đêm × đơn giá loại phòng) và tiền dịch vụ phát sinh (từ ChiTietDichVu) để tạo hoặc cập nhật hóa đơn, đồng thời cập nhật trạng thái phiếu đặt phòng sang "Đã thanh toán".



Hình 2.6: Biểu đồ trình tự ca sử dụng Lập hóa đơn / Thanh toán

2.4.5. Ca sử dụng Quản lý phòng (Thêm / Sửa / Xóa)

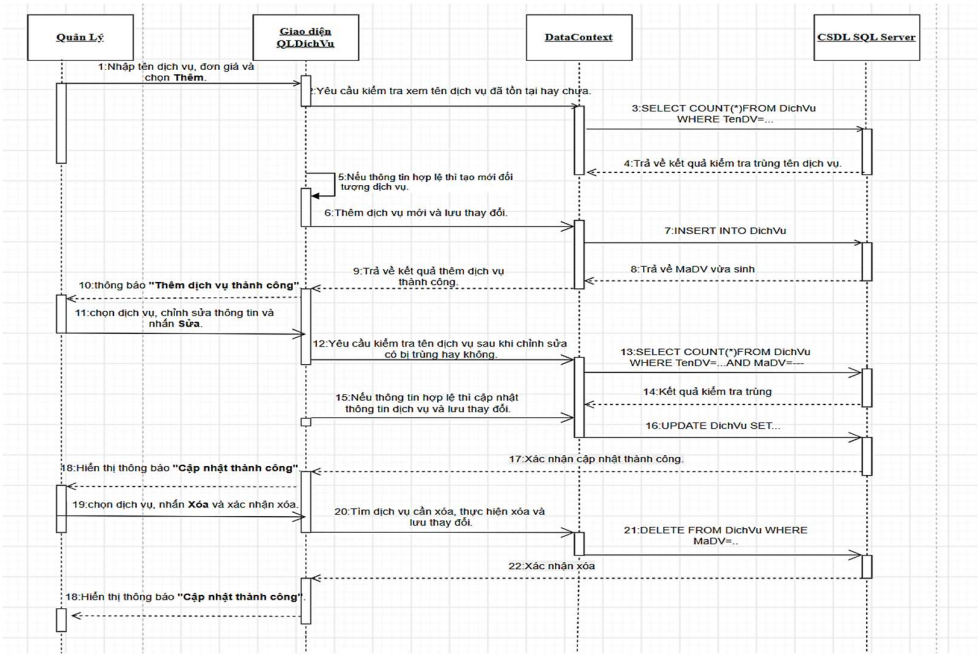
Đây là ca sử dụng đại diện cho nhóm nghiệp vụ quản trị danh mục mà Quản lý thực hiện, theo mô hình thao tác CRUD (Create – Read – Update – Delete) thống nhất trên tầng DataContext.



Hình 2.7: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý phòng

2.4.6. Ca sử dụng Quản lý dịch vụ

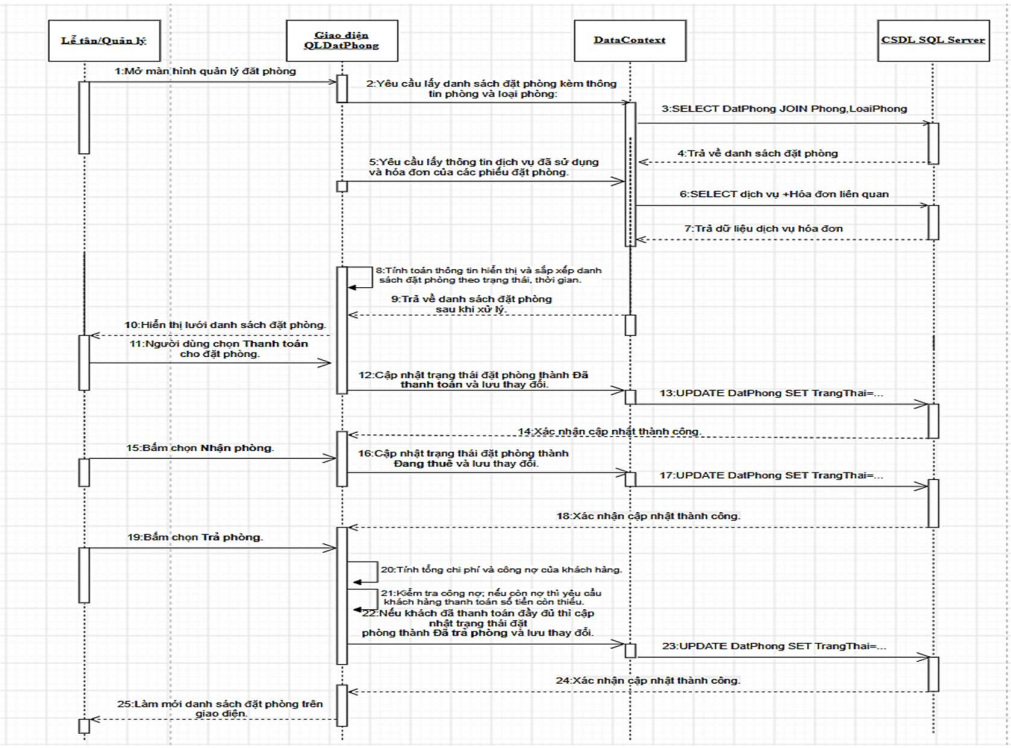
Tương tự Quản lý phòng, hệ thống kiểm tra trùng tên dịch vụ trước khi cho phép Thêm/Sửa dịch vụ trong danh mục; thao tác Xóa được thực hiện trực tiếp trên bảng DichVu sau khi Quản lý xác nhận.



Hình 2.8: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý dịch vụ

2.4.7. Ca sử dụng Quản lý đặt phòng

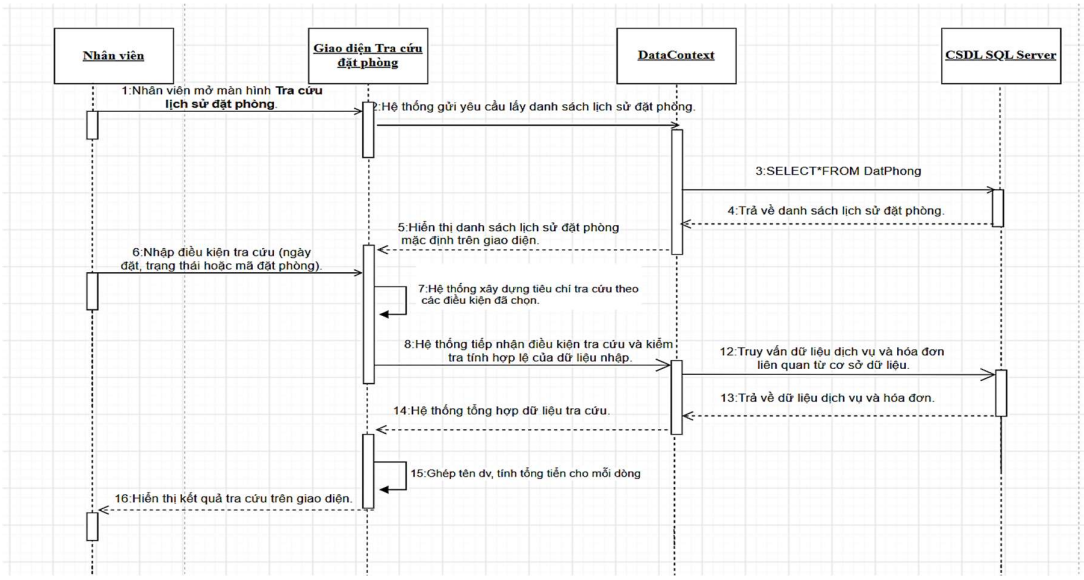
Khác với ca sử dụng Đặt phòng (tạo phiếu mới), ca sử dụng Quản lý đặt phòng phục vụ Lễ tân/Quản lý theo dõi và chuyển trạng thái của các phiếu đặt phòng hiện có qua các mốc: Đã đặt → Đã thanh toán → Đang thuê → Đã trả phòng. Trước khi cho phép trả phòng, hệ thống kiểm tra công nợ dịch vụ phát sinh (nếu còn nợ sẽ mở màn hình Hóa đơn để thu tiền trước).



Hình 2.9:Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý đặt phòng

2.4.8. Ca sử dụng Tra cứu đặt phòng

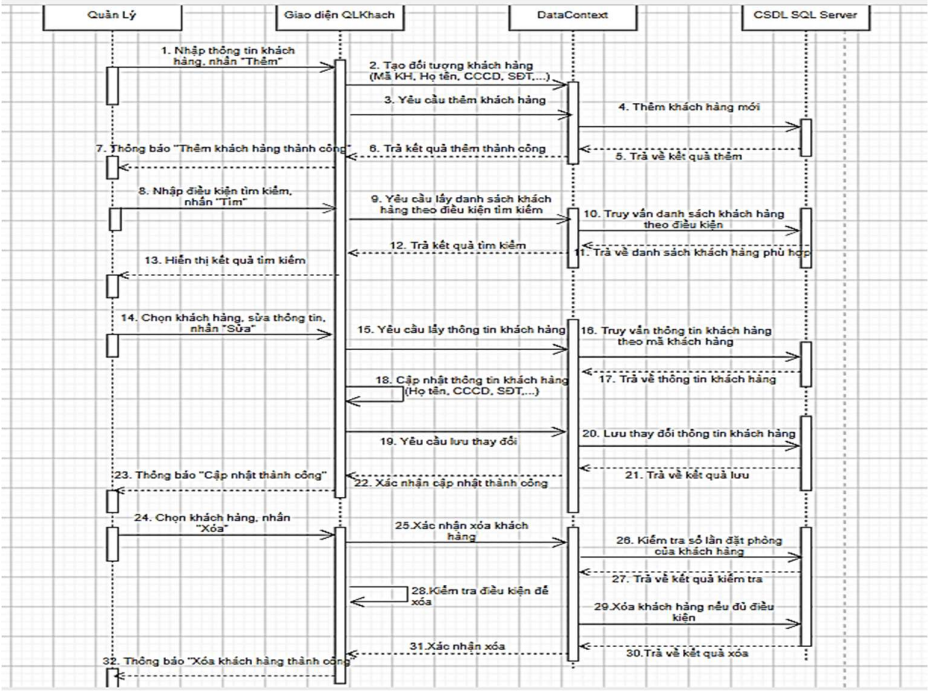
Nhân viên có thể lọc danh sách đặt phòng theo nhiều tiêu chí kết hợp (ngày đặt, trạng thái, mã đặt phòng); hệ thống xây dựng câu truy vấn động (query builder) trên LINQ to Entities và tổng hợp thêm thông tin dịch vụ, hóa đơn liên quan trước khi hiển thị kết quả.



Hình 2.10: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Tra cứu đặt phòng

2.4.9. Ca sử dụng Quản lý khách

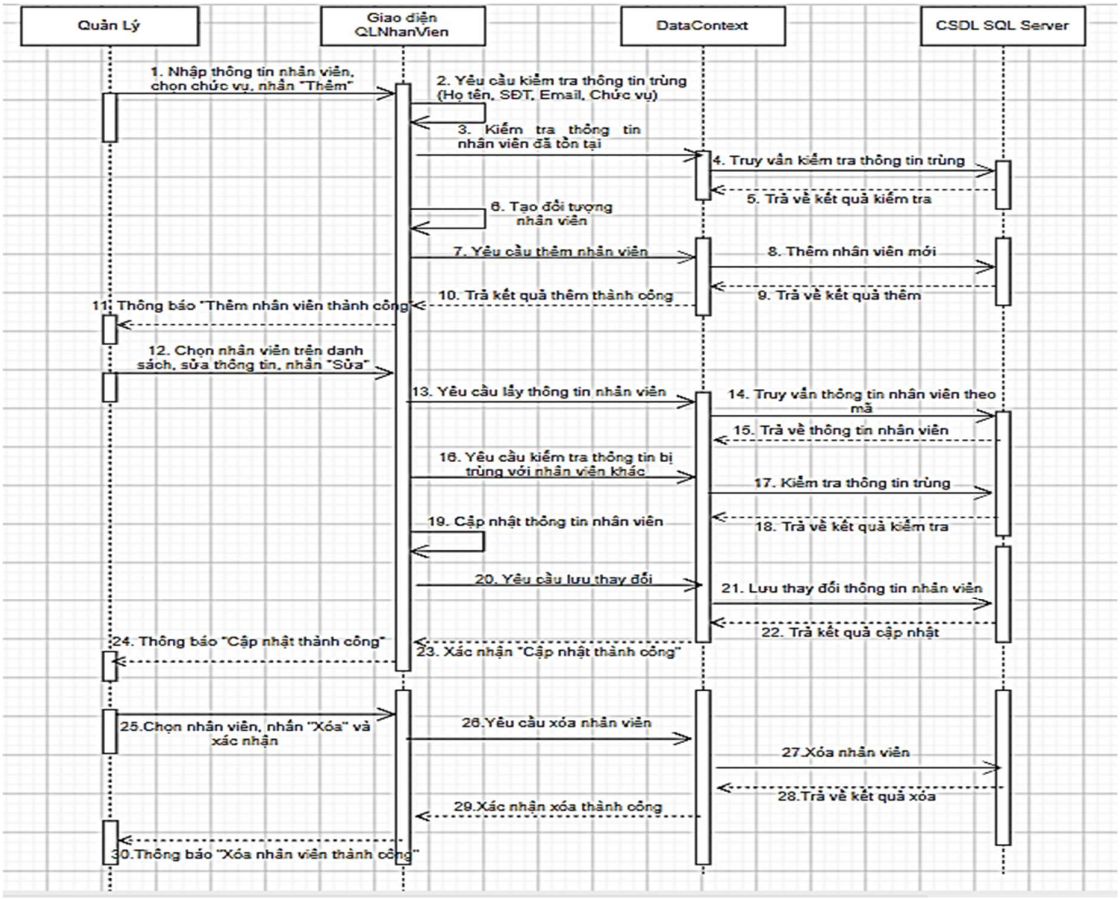
Quản lý có thể thêm, tìm kiếm, sửa thông tin khách hàng; riêng thao tác xóa bắt buộc phải kiểm tra bảng DatPhong liên quan — nếu khách hàng đã từng có lịch sử đặt phòng (kể cả đơn đã hủy) thì hệ thống từ chối xóa để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.



Hình 2.11 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý khách

2.4.10. Ca sử dụng Quản lý nhân viên

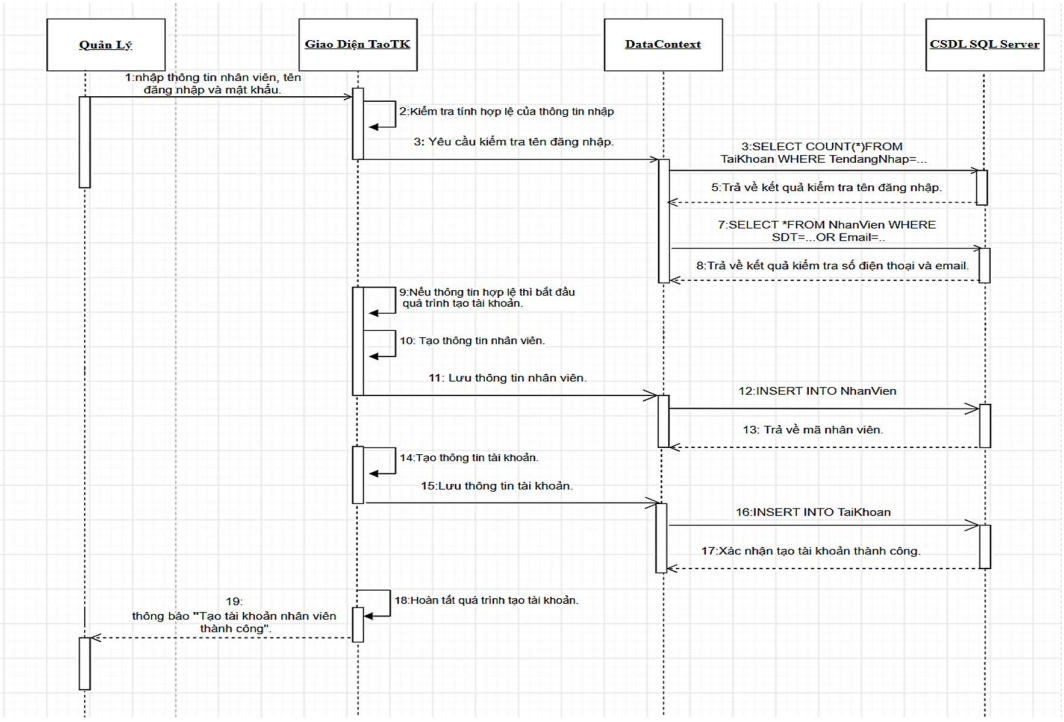
Quản lý có thể thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên. Hệ thống kiểm tra trùng lặp Số điện thoại/Email trước khi thêm mới hoặc cập nhật (loại trừ chính bản ghi đang sửa) nhằm đảm bảo tính duy nhất của thông tin liên hệ.



Hình 2.12: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý nhân viên

2.4.11. Ca sử dụng Tạo tài khoản nhân viên

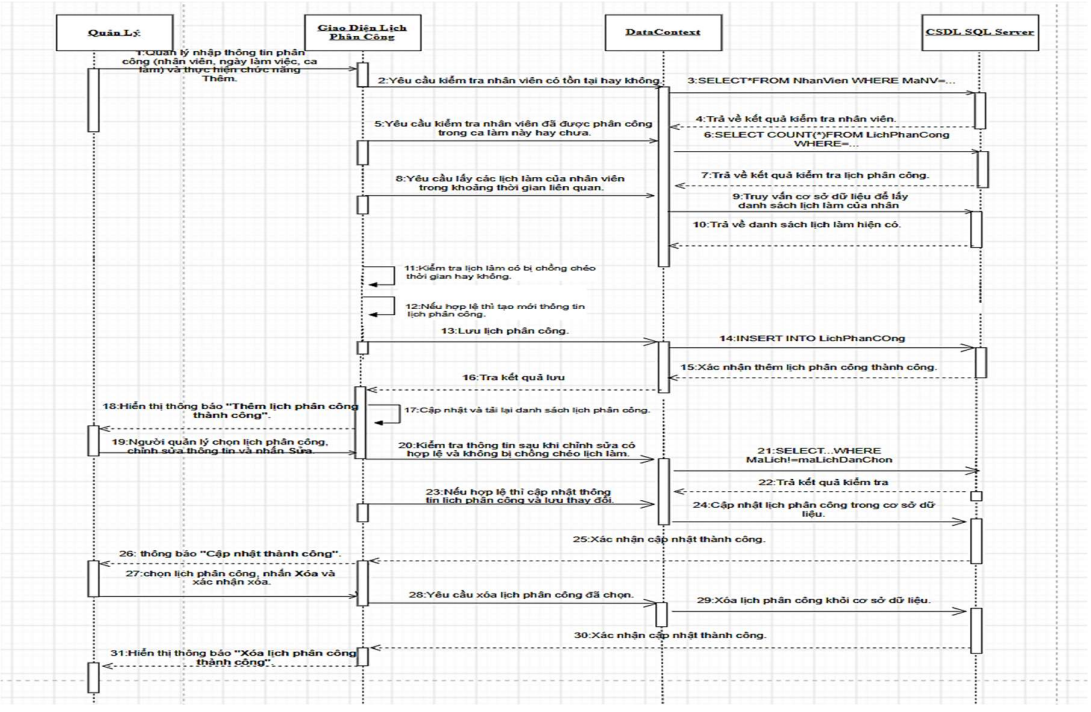
Ca sử dụng này thực hiện đồng thời hai thao tác: tạo bản ghi NhanVien và tạo bản ghi TaiKhoan liên kết, được bọc trong một giao dịch (transaction) để đảm bảo tính toàn vẹn — nếu một trong hai bước thất bại, giao dịch sẽ được rollback. Trước khi ghi dữ liệu, hệ thống thực hiện một chuỗi kiểm tra hợp lệ: bỏ trống, định dạng email/số điện thoại, độ dài và khớp mật khẩu, độ tuổi tối thiểu, và trùng lặp tên đăng nhập/SĐT/Email.



Hình 2.13: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Tạo tài khoản nhân viên

2.4.12. Ca sử dụng Quản lý ca làm việc

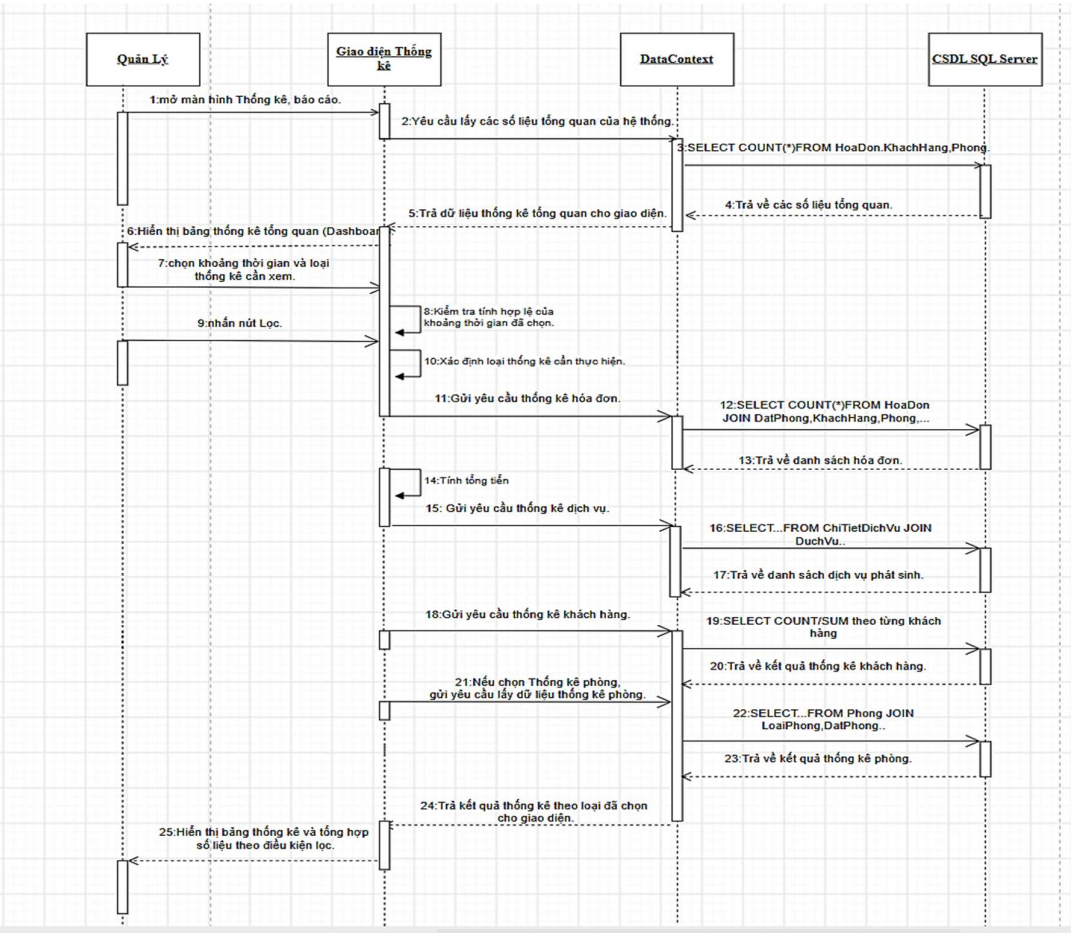
Khi phân công ca làm việc (Sáng/Chiều/Đêm) cho nhân viên, hệ thống thực hiện hai lớp kiểm tra trước khi lưu: (1) kiểm tra nhân viên đã được xếp đúng ca đó trong cùng ngày hay chưa, (2) kiểm tra khung giờ mới có chồng chéo với các ca khác của nhân viên hay không (kể cả ca đêm kéo dài qua ngày hôm sau). Thao tác Sửa/Xóa cũng tuân theo quy trình kiểm tra tương tự trước khi cập nhật cơ sở dữ liệu.



Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý ca làm việc

2.4.13. Ca sử dụng Thống kê, báo cáo doanh thu

Màn hình Thống kê hiển thị tổng quan số liệu (tổng hóa đơn, khách hàng, phòng) ngay khi mở, đồng thời cho phép Quản lý chọn khoảng thời gian và một trong 4 loại báo cáo: Hóa đơn, Dịch vụ, Khách hàng, Phòng. Mỗi loại báo cáo ứng với một truy vấn kết hợp (join) nhiều bảng khác nhau (HoaDon, DatPhong, KhachHang, Phong, LoaiPhong, ChiTietDichVu, DichVu) và tổng hợp bằng các hàm Sum/Count trên LINQ to Entities.



Hình 2.15: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Thống kê, báo cáo doanh thu

2.5. PHÂN TÍCH VỀ DỮ LIỆU

2.5.1 Xác định thực thể và thuộc tính của thực thể

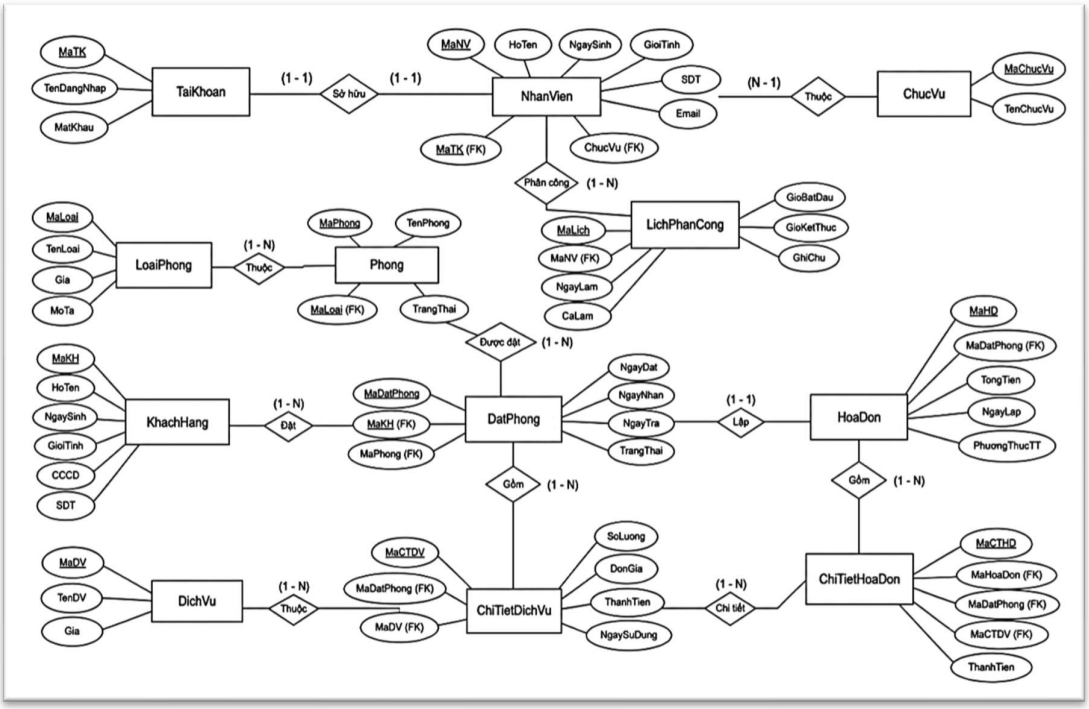
*Thực thể của hệ thống bao gồm:

1. TaiKhoan(**MaTK**, TenDangNhap, MatKhau,MaNV)
2. NhanVien(**MaNV**, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, SDT, Email, MaChucVu, MaTK)
3. ChucVu(**MaChucVu**, TenChucVu)
4. LichPhanCong(**MaLich**,MaNV,NgayLam,CaLam,GioBatDau,GioKetThuc,Ghi Chu)
5. LoaiPhong (**MaLoai**, TenLoai, Gia, MoTa)

6. Phong (**MaPhong**, TenPhong, MaLoai, TrangThai)
7. KhachHang(**MaKH**,HoTen,NgaySinh,GioiTinh,CCCD,SDT)
8. DatPhong (**MaDatPhong**, MaKH, MaPhong, NgayDat, NgayNhan, NgayTra, TrangThai)
9. DichVu (**MaDV**, TenDV, Gia)
10. HoaDon (**MaHD**, MaDatPhong, TongTien, NgayLap, PhuongThucTT)
11. ChiTietDichVu (**MaCTDV**, MaDatPhong, MaDV, SoLuong, DonGia, ThanhTien, NgaySuDung)
12. ChiTietHoaDon (**MaCTHD**, MaHD, MaDatPhong, MaCTDV, ThanhTien)

2.5.2.Xây dựng sơ đồ ER

- Dựa vào các thực thể được nêu bên trên triển khai thành sơ đồ bao gồm: Tên thực thể, các thuộc tính và mối liên kết giữa các thực thể



Hình 2.16: Sơ đồ liên kết thực thể

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. THIẾT KẾ CSDL

Hệ thống Quản lý khách sạn sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ được xây dựng bằng Entity Framework Core trên nền tảng Visual Studio 2022. Các bảng dữ liệu được định nghĩa thông qua các lớp (Model) trong C# và được quản lý bởi lớp DataContext kế thừa từ DbContext**.**

Sau khi xây dựng các lớp thực thể và cấu hình quan hệ, Entity Framework Core sử dụng Migration để sinh cơ sở dữ liệu SQL Server tự động.

3.1.1.Các bảng quan hệ.

1. TaiKhoan(**MaTK**, TenDangNhap, MatKhau, MaNV)
2. NhanVien(MaNV, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, SDT, Email, MaChucVu, MaTK)
3. ChucVu(MaChucVu, TenChucVu)
4. LichPhanCong(MaLich, MaNV, NgayLam, CaLam, GioBatDau, GioKetThuc, GhiChu)
5. LoaiPhong (MaLoai, TenLoai, Gia, MoTa)
6. Phong (MaPhong, TenPhong, MaLoai, TrangThai)
7. KhachHang(MaKH, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, CCCD, SDT, TenDangNhap, MatKhau)
8. DatPhong(MaDatPhong, MaKH, MaPhong, NgayDat, NgayNhan, NgayTra, TrangThai)
9. DichVu (MaDV, TenDV, Gia)
10. ChiTietDichVu(**MaCTDV**, MaDatPhong, MaDV, NgaySuDung, ThanhTien, DonGia, SoLuong)
11. HoaDon (**MaHD**, MaDatPhong, TongTien, NgayLap, PhuongThucTT)
12. ChiTietHoaDon (**MaCTHD**, MaHoaDon, MaDatPhong, MaCTDV, ThanhTien)

1. Bảng Tài Khoản

Bảng3-1:Bảng tài khoản

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaTK	int	PK	Mã tài khoản
2	TenDangNhap	nvarchar(50)		Tên đăng nhập
3	MatKhau	Nvarchar(100)		Mật khẩu
4	MaNV	Int	FK	Nhân viên sở hữu tài khoản

2. Bảng Nhân Viên

Bảng 3-2:Bảng nhân viên

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaNV	int	PK	Mã nhân viên
2	HoTen	nvarchar(100)		Họ tên
3	NgaySinh	date		Ngày sinh
4	GioiTinh	bit		Giới Tính
5	SDT	nvarchar(15)		Số điện thoại
6	Email	nvarchar(100)		Email
7	MaChucVu	int	FK	Chức vụ
8	MaTK	int	FK	Tài khoản

3. Bảng Chức Vụ

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaChucVu	int	PK	Mã chức vụ
2	TenChucVu	nvarchar(100)		Tên chức vụ

Bảng 3-3:Bảng chức vụ

4. Bảng Lịch Phân Công

Bảng 3-4:Bảng lịch phân công

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaLich	int	PK	Mã lịch
2	MaNV	int	FK	Mã nhân viên
3	NgayLam	date		Ngày làm
4	CaLam	nvarchar(20)		Ca làm
5	GioBatDau	time		Giờ bắt đầu
6	GioKetThuc	time		Giờ kết thúc
7	GhiChu	nvarchar(255)		Ghi chú

5. Bảng Loại Phòng

Bảng 3-5:Bảng loại phòng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaLoai	int	PK	Mã loại phòng
2	TenLoai	nvarchar(100)		Tên loại phòng
3	Gia	decimal(18,0)		Giá phòng
4	MoTa	nvarchar(255)		Mô tả

6. Bảng Phòng

Bảng 3-6:Bảng phòng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaPhong	int	PK	Mã phòng
2	TenPhong	nvarchar(20)		Tên phòng
3	MaLoai	int	FK	Loại phòng
4	TrangThai	nvarchar(50)		Trạng thái phòng

7. Bảng Khách Hàng

Bảng 3-7:Bảng khách hàng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaKH	int	PK	Mã khách hàng
2	HoTen	nvarchar(100)		Họ tên
3	NgaySinh	date		Ngày sinh
4	GioiTinh	bit		Giới tính
5	CCCD	varchar(20)		Căn cước công dân
5	SDT	varchar(15)		Số điện thoại

8. Bảng Đặt Phòng

Bảng 3-8:Bảng đặt phòng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaDatPhong	int	PK	Mã đặt phòng
2	MaKH	int	FK	Khách hàng
3	MaPhong	int	FK	Phòng
4	NgayDat	date		Ngày đặt
5	NgayNhan	date		Ngày nhận
5	NgayTra	date		Ngày trả
6	TrangThai	nvarchar(50)		Trạng thái đặt phòng

9. Bảng Dịch Vụ

Bảng 3.9:Bảng dịch vụ

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaDV	int	PK	Mã dịch vụ
2	TenDV	nvarchar(100)		Tên dịch vụ
3	Gia	decimal(18,0)		Giá dịch vụ

10. Bảng Chi Tiết Dịch Vụ

Bảng 3-10:Bảng chi tiết dịch vụ

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaCTDV	int	PK	Mã chi tiết
2	MaDatPhong	int	FK	Phiếu đặt phòng
3	MaDV	int	FK	Dịch vụ
4	SoLuong	int		Số lượng
5	DonGia	decimal(18,0)		Đơn giá
6	ThanhTien	decimal(18,0)		Thành tiền

7	NgaySuDung	datetime		Ngày sử dụng dịch vụ

11. Bảng Hóa Đơn

Bảng 3-11:Bảng hóa đơn

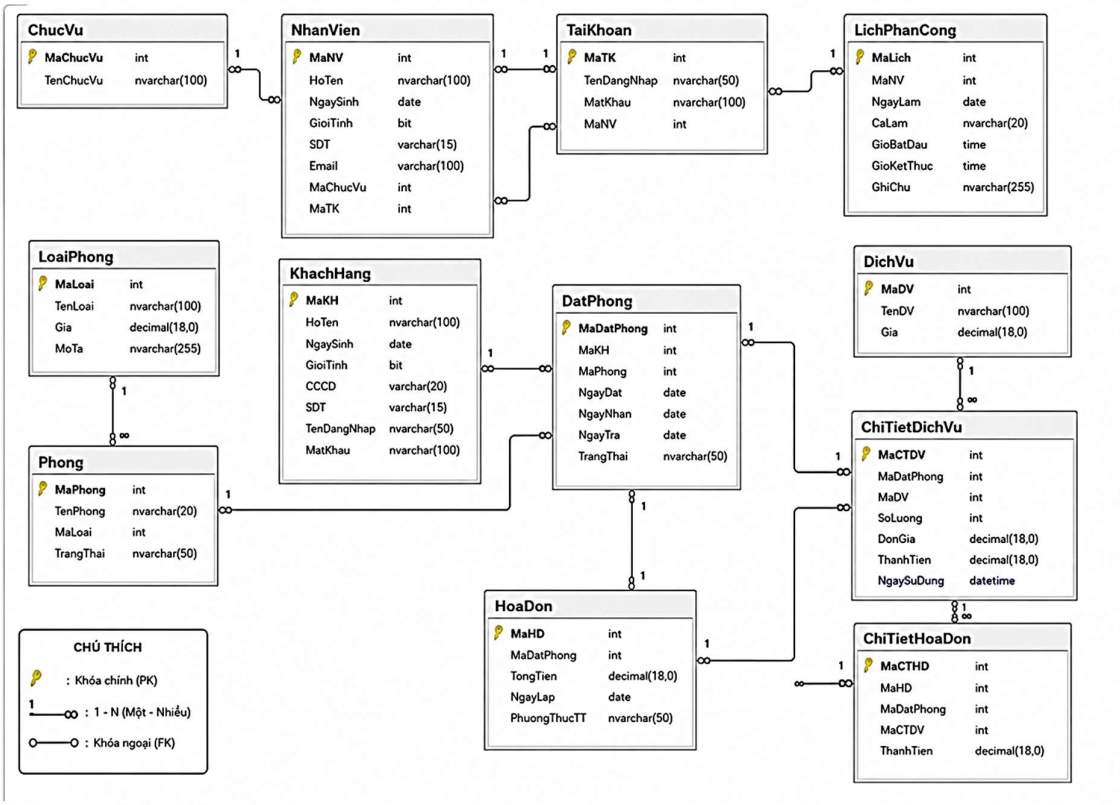
STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaHD	int	PK	Mã hóa đơn
2	MaDatPhong	int	FK	Phiếu đặt phòng
3	TongTien	decimal(18,0)		Tổng tiền
4	NgayLap	date		Ngày lập
5	PhuongThucTT	nvarchar(50)		Phương thức thành toán

12. Bảng Chi Tiết Hóa Đơn

Bảng 3-12:Bảng chi tiết hóa đơn

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	MaCTHD	int	PK	Mã chi tiết hóa đơn
2	MaHD	int	FK	Hóa đơn
3	MaDatPhong	int	FK	Phiếu đặt phòng
4	MaCTDV	int	FK	Chi tiết dịch vụ
5	ThanhTien	decimal(18,0)		Thành tiền

3.1.2.Mô hình quan hệ



Hình 3.1: Sơ đồ Database Diagrams của hệ thống.

3.2.THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Hệ thống gồm 19 giao diện (form) chức năng chính, được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 3-14:Bảng thiết kế giao diện

STT	Tên giao diện	Form (mã nguồn)	Vai trò sử dụng
1	Giao diện Đăng nhập	frmDangNhap	Tất cả người dùng (Quản lý, Lễ tân)
2	Giao diện Đổi mật khẩu	frmDoiMK	Tất cả người dùng
3	Giao diện Trang chủ / Dashboard	frmTrangChu	Quản lý
4	Giao diện chính Quản lý	frmMainQuanLy	Quản lý
5	Giao diện chính Lễ tân	frmLeTan	Lễ tân

STT	Tên giao diện	Form (mã nguồn)	Vai trò sử dụng
6	Giao diện Đặt phòng	frmDatPhong	Lễ tân
7	Giao diện Đặt dịch vụ	frmDatDV	Lễ tân
8	Giao diện Quản lý / Tra cứu đặt phòng	frmQLDatPhong	Quản lý, Lễ tân
9	Giao diện Quản lý phòng	frmQLPhong	Quản lý
10	Giao diện Quản lý dịch vụ	frmQLDichVu	Quản lý
11	Giao diện Quản lý khách hàng	frmQLKhachHang	Quản lý
12	Giao diện Quản lý nhân viên	frmQLNhanVien	Quản lý
13	Giao diện Sửa thông tin nhân viên	frmSuaTTNV	Quản lý
14	Giao diện Tạo tài khoản nhân viên	frmTaoTaiKhoanNV	Quản lý
15	Giao diện Thông tin nhân viên cá nhân	frmTTNhanVien	Quản lý, Lễ tân
16	Giao diện Quản lý lịch phân công	frmQLLichPhanCong	Quản lý
17	Giao diện Hóa đơn khách / Xuất hóa đơn	frmHoaDonKhach	Lễ tân
18	Giao diện Thống kê	frmThongKe	Quản lý
19	Giao diện Xem lịch sử	frmXemLichSu	Lễ tân, Quản lý

3.2.1. Giao diện Đăng nhập (frmDangNhap)

Vai trò sử dụng: Tất cả người dùng (Quản lý, Lễ tân).

Là màn hình khởi động của chương trình, cho phép nhân viên nhập tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống tự động

kiểm tra chức vụ (thông qua bảng ChucVu liên kết với NhanVien) để điều hướng đến giao diện tương ứng: nếu là "Quản lý" sẽ mở frmMainQuanLy, nếu là "Lễ tân" sẽ mở frmLeTan.

Ghi chú: Thông báo lỗi được hiển thị khi sai tài khoản/mật khẩu hoặc tài khoản không thuộc 2 chức vụ được hỗ trợ.

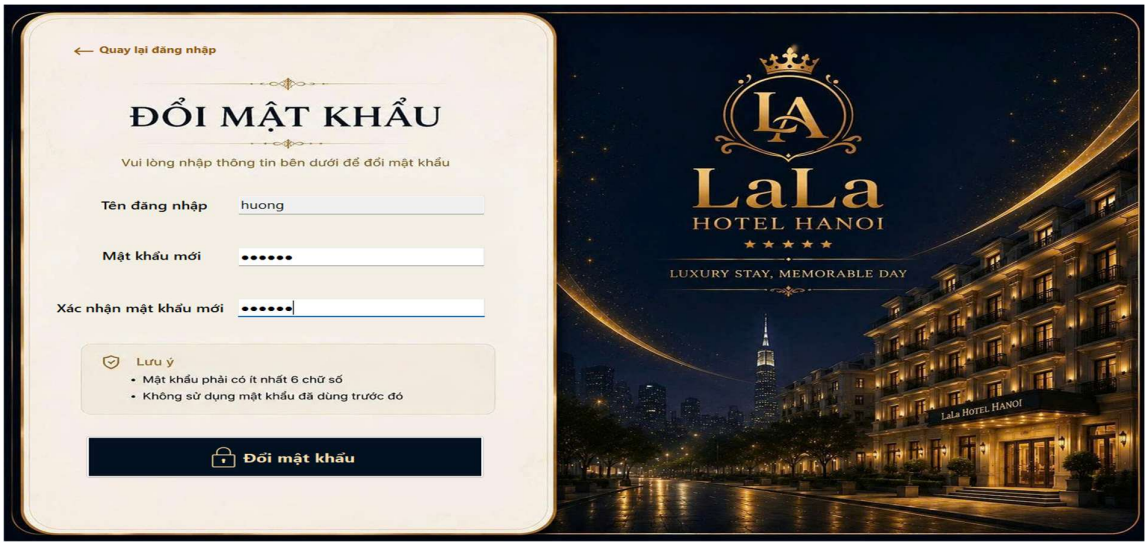


Hình 3.2:Giao diện đăng nhập

3.2.2. Giao diện Đổi mật khẩu (frmDoiMK)

Vai trò sử dụng: Tất cả người dùng.

Cho phép nhân viên đổi mật khẩu đăng nhập khi quên mật khẩu hoặc muốn thay đổi mật khẩu định kỳ, truy cập trực tiếp từ màn hình Đăng nhập.



Hình 3.3:Giao diện đổi mật khẩu

3.2.3.Giao diện trang chủ(frmTrangChu)

3.2.3.1.Giao diện chính của quản lý (frmMainQuanLy)

Vai trò sử dụng: Quản lý.

Là trang tổng quan hiển thị ngay sau khi Quản lý đăng nhập, cung cấp cái nhìn tổng thể về tình hình hoạt động của khách sạn: doanh thu, tình trạng phòng, khách check-in trong ngày.

Sau khi đăng nhập, giao diện chính của hệ thống sẽ hiển thị với các thành phần sau



Hình 3.4:Giao diện trang chủ của Quản lý

3.2.3.2. Giao diện chính Lễ tân (frmLeTan)

Vai trò sử dụng: Lễ tân.

Tương tự frmMainQuanLy nhưng thu gọn menu chỉ còn các chức năng phù hợp với nghiệp vụ lễ tân, giới hạn quyền truy cập các chức năng quản trị.

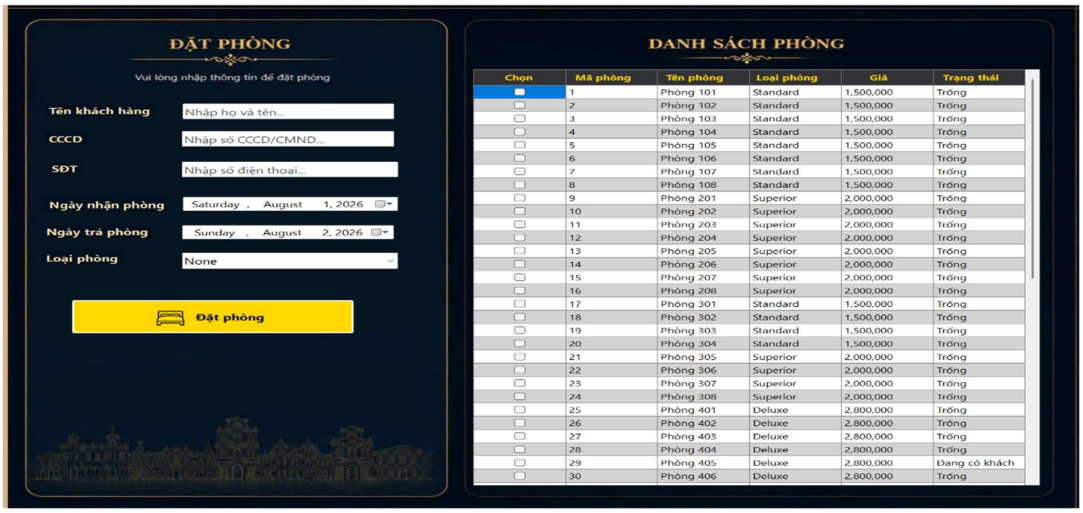


Hình 3.5: Giao diện trang chủ của lễ tân

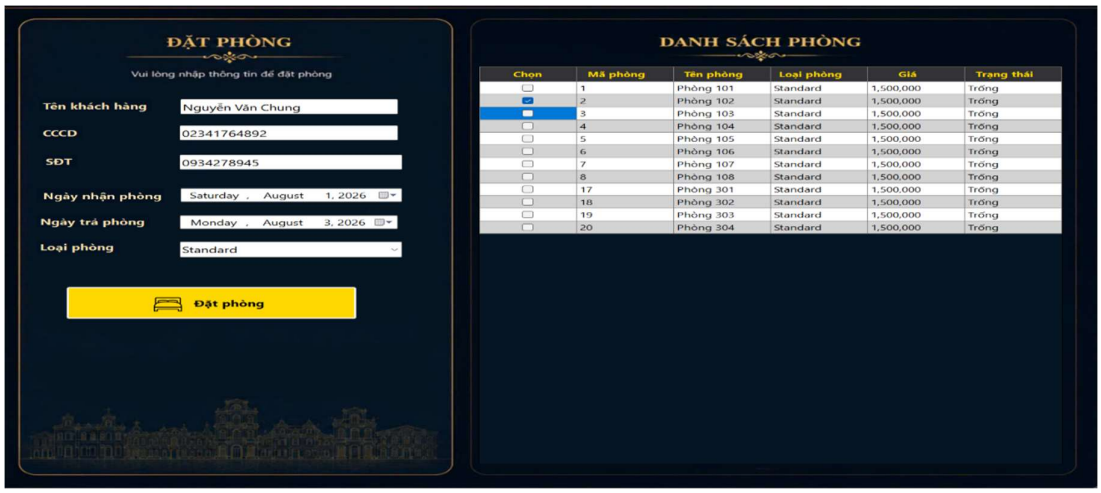
3.2.4. Xây dựng Giao diện chức năng Đặt phòng(frmDatPhong)

Vai trò sử dụng: Quản lý, Lễ tân.

Cho phép lễ tân,Quản lý lập phiếu đặt phòng mới cho khách: tìm/nhập thông tin khách hàng, chọn loại phòng và thời gian lưu trú.



Hình 3.6:Giao diện đặt phòng trước khi nhập thông tin khách

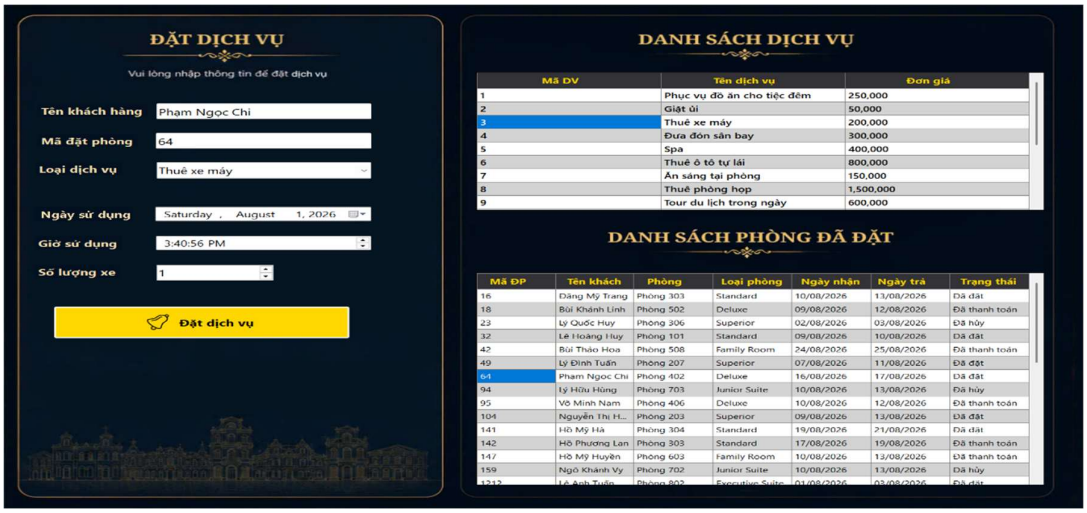


Hình 3.7:Giao diện đặt phòng sau khi nhập thông tin khách

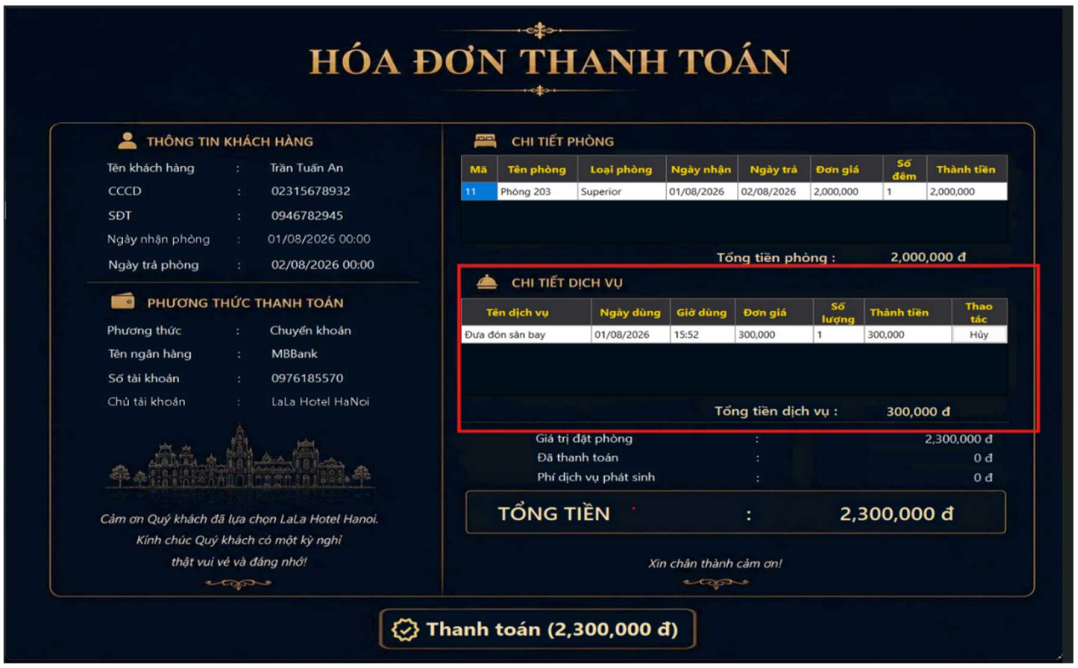
3.2.5.Xây dựng Giao diện chức năng Đặt dịch vụ(frmDatDV)

Vai trò sử dụng: Lễ tân.

Cho phép lễ tân đăng ký thêm các dịch vụ (ăn uống, giặt ủi, spa...) cho một phiếu đặt phòng đã tồn tại của khách đang lưu trú.



Hình 3.8: Giao diện đặt dịch vụ



Hình 3.9:Giao diện hiển thị chi tiết dịch vụ đã đặt

3.2.6.Xây dựng Giao diện chức năng Quản lý/Tra cứu đặt phòng

3.2.6.1.Giao diện quản lý đặt phòng (frmQLDatPhong)

Vai trò sử dụng: Quản lý, Lễ tân.

Trung tâm theo dõi tình trạng đặt phòng theo thời gian thực, phân loại các trạng thái cần xử lý để lễ tân/quản lý ưu tiên công việc trong ngày.

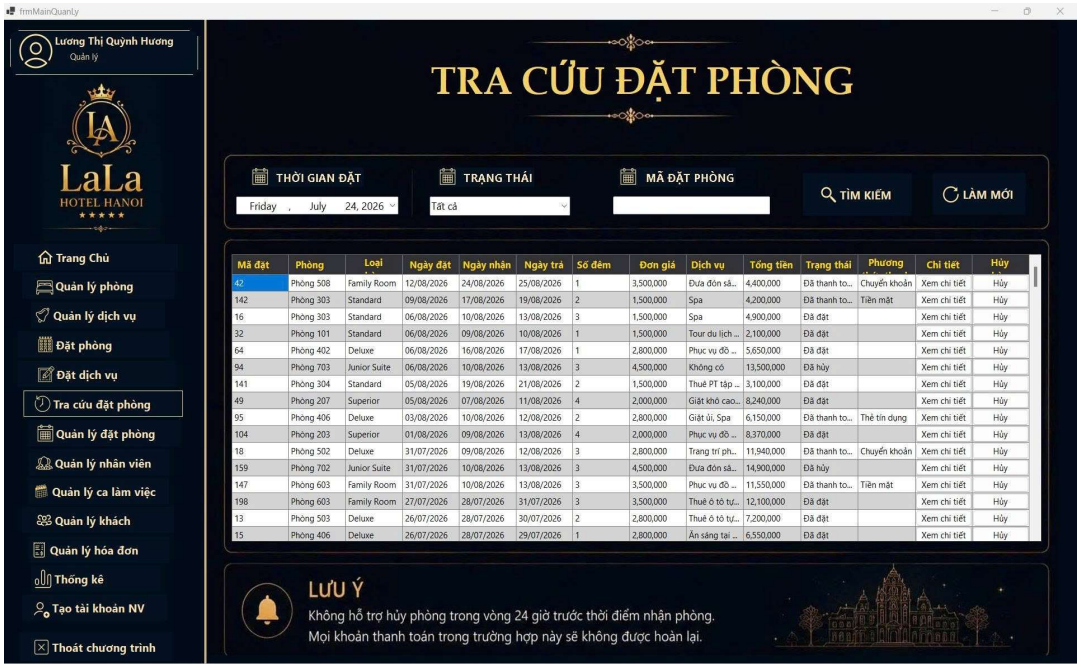


Hình 3.10:Giao diện quản lý đặt phòng

3.2.6.2.Giao diện tra cứu đặt phòng (frmXemLichSu)

Vai trò sử dụng: Lễ tân, Quản lý.

Tra cứu lại lịch sử các phiếu đặt phòng theo thời gian và trạng thái để phục vụ kiểm tra, đối chiếu khi cần.

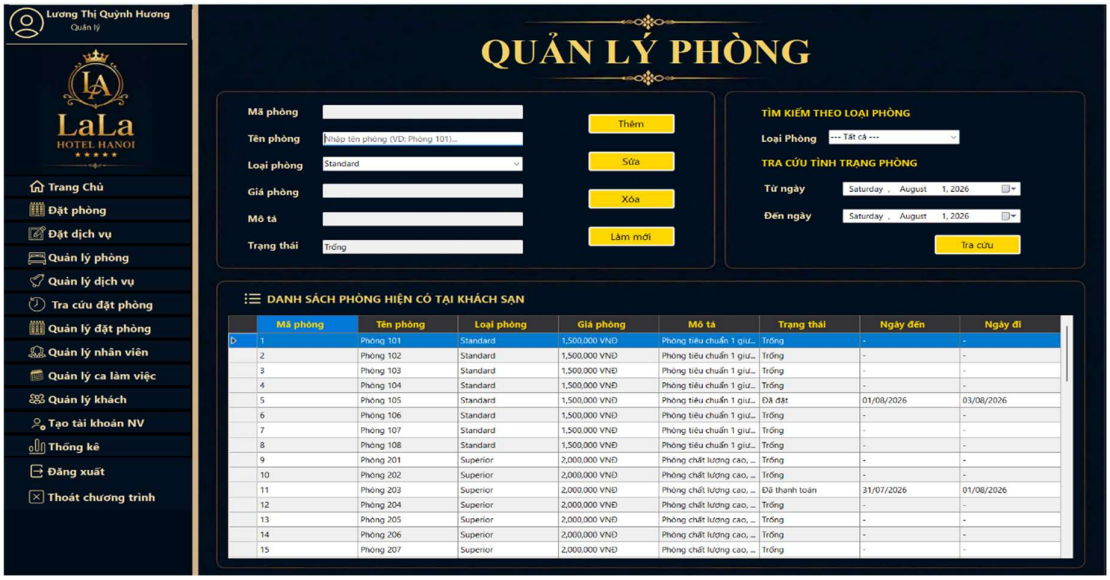


Hình 3.11: Giao diện tra cứu đặt phòng

3.2.7. Xây dựng Giao diện chức năng Quản lý phòng(frmQLPhong)

Vai trò sử dụng: Quản lý.

Quản trị danh mục phòng của khách sạn: thêm/sửa/xóa thông tin phòng và tra cứu tình trạng phòng theo loại phòng, khoảng thời gian.



Hình 3.12:Giao diện quản lý Phòng

3.2.8. Xây dựng Giao diện chức năng Quản lý dịch vụ(frmQLDichVu)

Vai trò sử dụng: Quản lý.

Quản trị danh mục các dịch vụ đi kèm mà khách sạn cung cấp cho khách lưu trú (thêm, sửa, xóa, tra cứu).

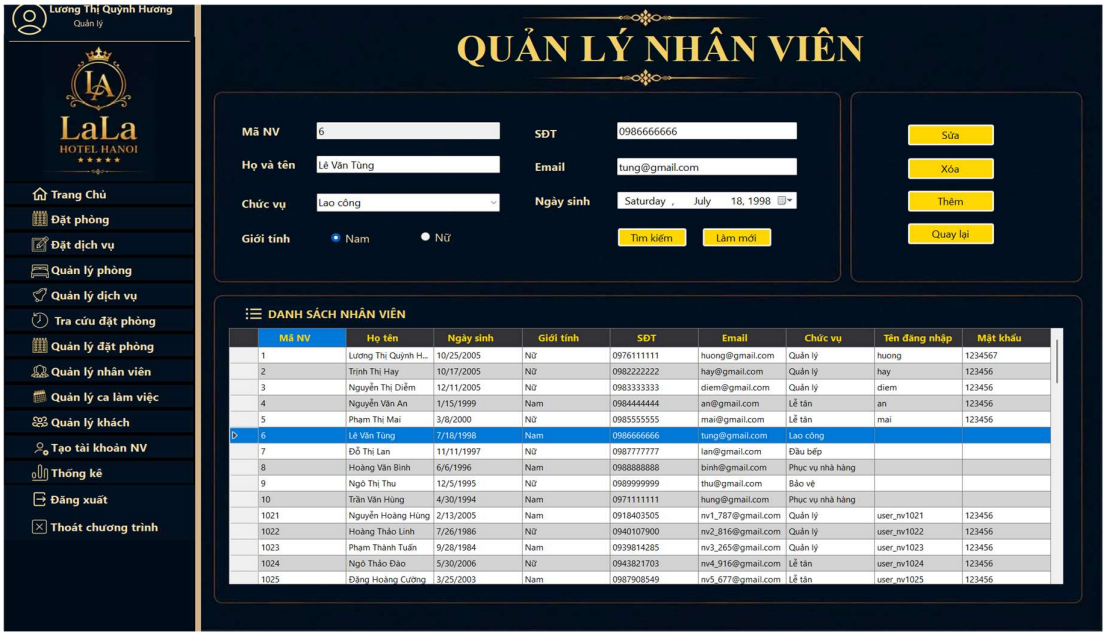


Hình 3.13: Giao diện quản lý dịch vụ

3.2.9.Xây dựng Giao diện chức năng Quản lý nhân viên(frmQLNhanVien)

Vai trò sử dụng: Quản lý.

Hiển thị danh sách toàn bộ nhân viên trong khách sạn, là điểm truy cập để mở các màn hình Sửa thông tin nhân viên hoặc Tạo tài khoản mới.



Hình 3.14:Giao diện quản lý nhân viên

3.2.10.Xây dựng giao diện chức năng Quản lý ca làm việc(frmQLLichPhanCong)

Vai trò sử dụng: Quản lý.

Lập và theo dõi lịch phân công ca làm việc (sáng/chiều/tối/đêm) cho từng nhân viên theo ngày.

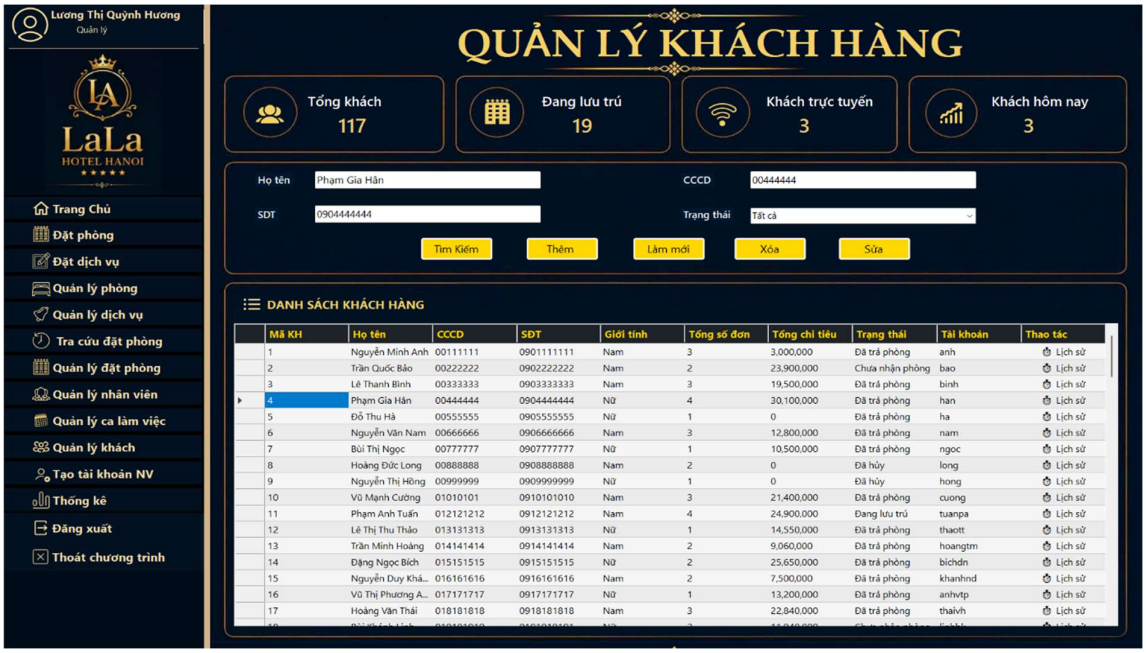


Hình 3.15:Giao diện quản lý lịch ca làm việc

3.2.11.Xây dựng giao diện và chức năng Quản lý Khách(frmQLKhach)

Vai trò sử dụng: Quản lý.

Quản trị thông tin khách hàng đã từng đặt phòng/lưu trú tại khách sạn, hỗ trợ tìm kiếm và thống kê nhanh số lượng khách.

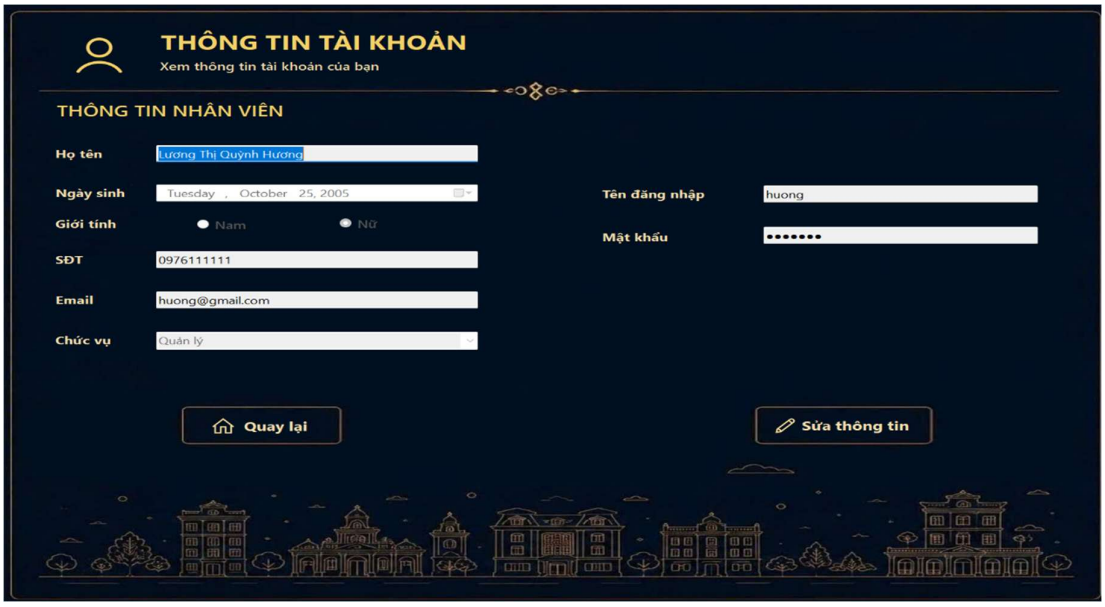


Hình 3.16:Giao diện quản lý khách hàng

3.2.12. Giao diện Thông tin nhân viên cá nhân đăng nhập (frmTTNhanVien)

Vai trò sử dụng: Quản lý, Lễ tân.

Cho phép mỗi nhân viên tự xem lại thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của chính mình, đồng thời có lối tắt sang màn hình chỉnh sửa.

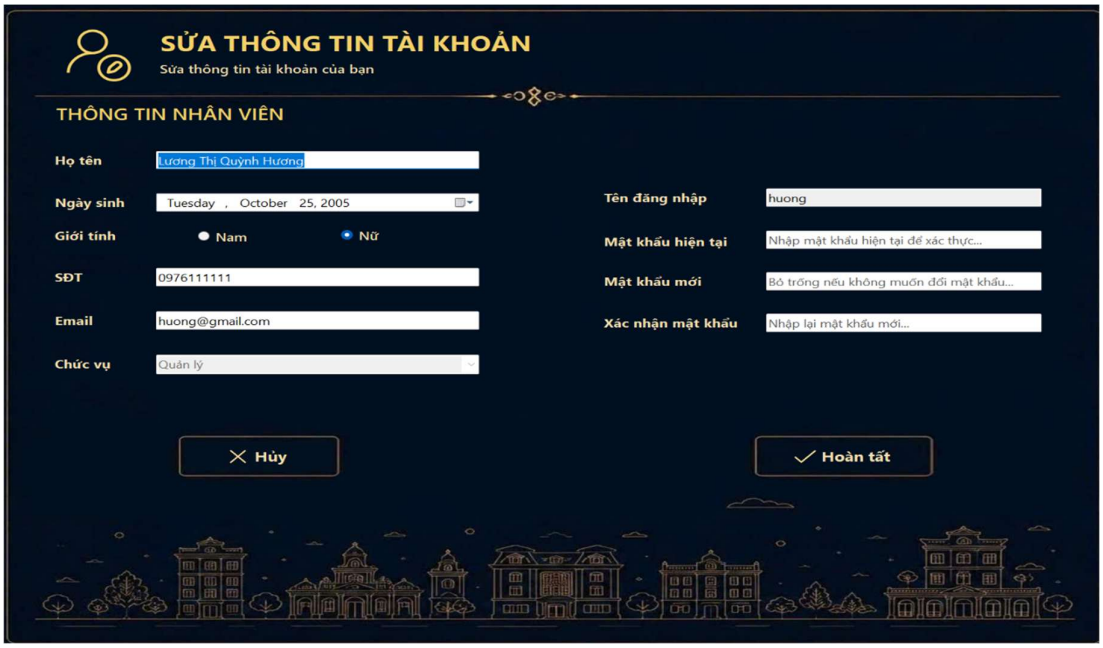


Hình 3.17:Giao diện xem thông tin tài khoản đang đăng nhập

3.2.13. Giao diện Sửa thông tin cá nhân(frmSuaTTNV)

Vai trò sử dụng: Quản lý,Lễ Tân

Cho phép Quản lý ,lễ tân chỉnh sửa thông tin cá nhân

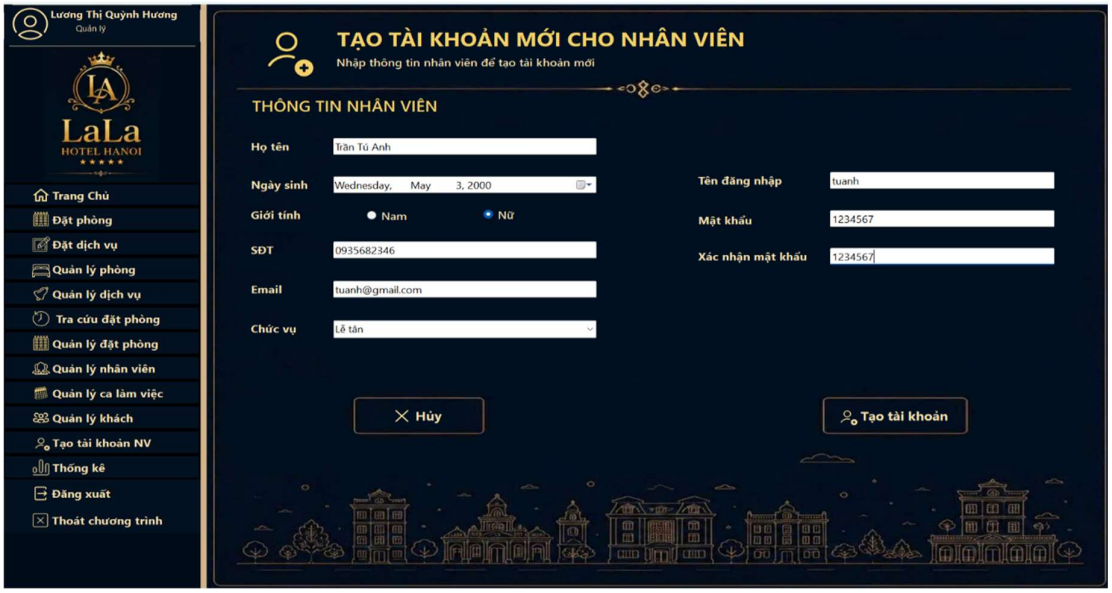


Hình 3.18:Giao diện sửa thông tin cá nhân

3.2.14. Giao diện Tạo tài khoản nhân viên (frmTaoTaiKhoanNV)

Vai trò sử dụng: Quản lý.

Cho phép Quản lý khởi tạo hồ sơ và tài khoản đăng nhập cho một nhân viên mới được tuyển dụng.

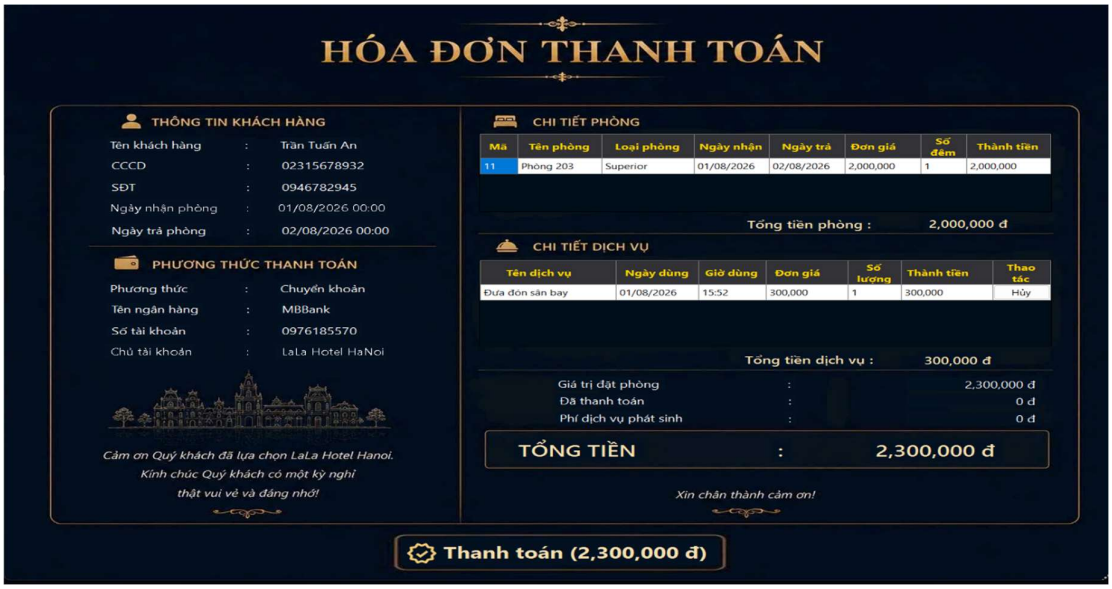


Hình 3.19:Giao diện tạo tài khoản nhân viên

3.2.15. Giao diện Hóa đơn khách / Xuất hóa đơn (frmHoaDonKhach)

Vai trò sử dụng: Lễ tân,Quản lý.

Lập hóa đơn thanh toán cho khách khi trả phòng, tổng hợp tiền phòng, tiền dịch vụ phát sinh và ghi nhận phương thức thanh toán.

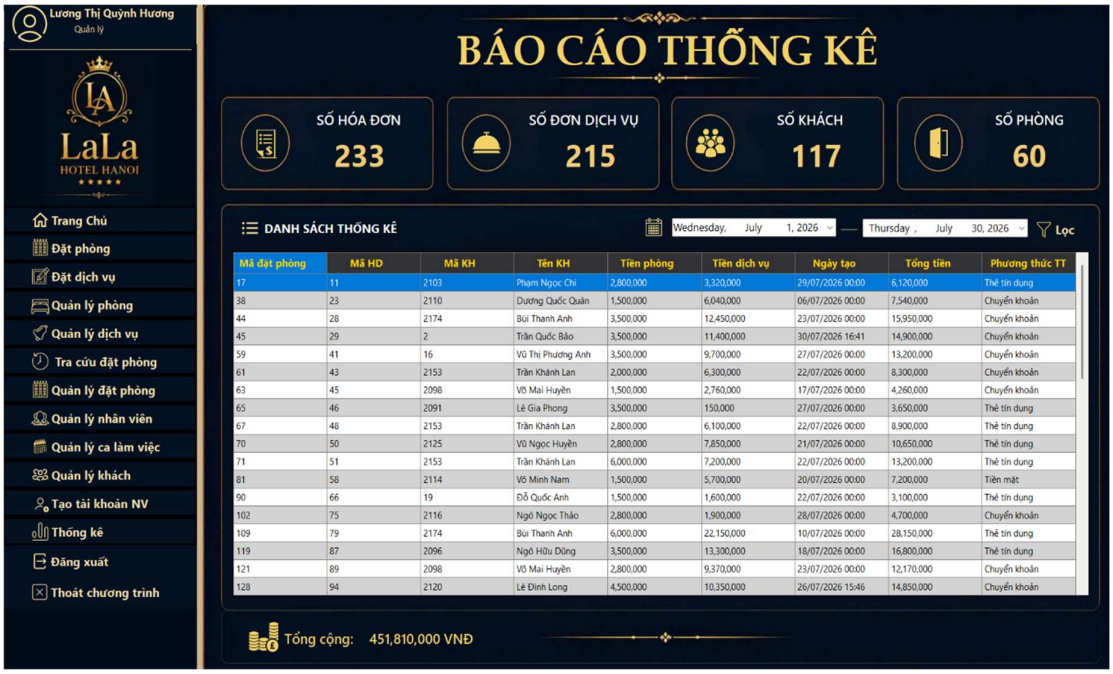


Hình 3.20:Giao diện hóa đơn thanh toán

3.4.18. Giao diện Thống kê (frmThongKe)

Vai trò sử dụng: Quản lý.

Cung cấp báo cáo, thống kê số liệu kinh doanh (số hóa đơn, số khách, số phòng, số đơn dịch vụ) theo khoảng thời gian được lọc.



Hình 3.21:Giao diện báo cáo thống kê

CHƯƠNG 4:XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

4.1. MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH

Hệ thống phần mềm quản lý khách sạn **LaLa Hotel Hanoi** được xây dựng và hoàn thiện dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đảm bảo tính đồng bộ, tối ưu hiệu năng và an toàn dữ liệu:

- **Ngôn ngữ lập trình:** C# running trên nền tảng .NET 6.0, giúp tối ưu hiệu năng xử lý đa luồng và tăng cường tính bảo mật cho ứng dụng desktop.
- **Giao diện người dùng:** Sử dụng Windows Forms (WinForms) kết hợp với bộ thiết kế trực quan trong Visual Studio 2022 để xây dựng 19 giao diện chức năng chuẩn hóa, thân thiện với người dùng.
- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:** Microsoft SQL Server Express giữ vai trò lưu trữ và xử lý tập trung dữ liệu toàn hệ thống.
- **Thư viện kết nối & Truy vấn:** Entity Framework Core (EF Core) triển khai kiến trúc tách biệt giữa lớp giao diện (UI) và cơ sở dữ liệu thông qua tầng DataContext (QLKhachSanDBContext).

4.2. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ TẦNG DỮ LIỆU (DATA LAYER)

Tầng truy xuất dữ liệu được thiết kế theo mô hình Code-First / DbContext với tính năng Migration của EF Core để tự động ánh xạ cấu trúc đối tượng thành schema trong SQL Server.

- **Tổ chức các Model (12 lớp thực thể):** Bao gồm Phong, KhachHang, DatPhong, HoaDon, NhanVien, TaiKhoan, ChucVu, LoaiPhong, DichVu, ChiTietDatPhong, ChiTietDichVu và ChiTietHoaDon. Mỗi lớp đều chứa đầy đủ thuộc tính, ràng buộc khóa chính ([Key]), khóa ngoại ([ForeignKey]) và mối quan hệ navigation properties.
- **Quản lý kết nối (QLKhachSanDBContext):** Kế thừa từ DbContext, chịu trách nhiệm cấu hình chuỗi kết nối (Connection String), định nghĩa các tập DbSet<T> và thực hiện các thao tác CRUD thông qua LINQ to Entities.
- **Khởi tạo dữ liệu mẫu (HasData):** Sử dụng phương thức OnModelCreating để nạp danh mục khởi tạo ban đầu cho các bảng danh mục cố định (ChucVu, LoaiPhong, DichVu), phục vụ công tác kiểm thử hệ thống ngay sau khi triển khai.

4.3. CÀI ĐẶT CÁC CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ TRỌNG TÂM (CÓ CODE DẪN CHỨNG)

4.3.1. Chức năng Xác thực và Phân quyền

Chức năng đóng vai trò là lớp phòng thủ đầu tiên của hệ thống. Khi người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu, hệ thống tiến hành kiểm tra thông tin đối chiếu với bảng TaiKhoan, đồng thời liên kết dữ liệu nhân viên để lấy thông tin ChucVu.

Đoạn mã C# xử lý xác thực và phân quyền:

```
private void btnDangNhap_Click(object sender, EventArgs e)
 {
    string username = txtTenDangNhap.Text.Trim();
    string password = txtMatKhau.Text.Trim();
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(username) ||
string.IsNullOrWhiteSpace(password))
    {
       MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu!",
          "Thông báo",
          MessageBoxButtons.OK,
          MessageBoxIcon.Warning);
       return;
    }
    var taiKhoan = db.TaiKhoans
       .AsNoTracking()
       .FirstOrDefault(tk => tk.TenDangNhap == username);
    if (taiKhoan == null)
    {
       MessageBox.Show("Tài khoản không tồn tại trên hệ thống!", "Lỗi đăng
nhập",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
       txtTenDangNhap.Focus();
       return;
    }
    if (taiKhoan.MatKhau != password)
    {
       MessageBox.Show("Mật khẩu không chính xác!",
          "Lỗi đăng nhập",
          MessageBoxButtons.OK,
          MessageBoxIcon.Error);
       txtMatKhau.Focus();
       return;}
```

Code C# kiểm tra phân quyền:

```
var nv = db.NhanViens
    .AsNoTracking()
    .Include(x => x.ChucVu)
    .FirstOrDefault(x => x.MaNV == taiKhoan.MaNV);
if (nv == null || nv.ChucVu == null)
{
MessageBox.Show("Tài khoản chưa được gán thông tin nhân viên hoặc chức
vụ!",
        "Thông báo",
        MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Warning);
    return;
}
nhanVienDangNhap = nv;
string tenChucVu = nv.ChucVu.TenChucVu;
if (tenChucVu.Equals("Quản lý", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
{
    frmMainQuanLy frm = new frmMainQuanLy(nv);
    frm.Show();
    this.Hide();
}
else if (tenChucVu.Equals("Lễ tân", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
{
    frmLeTan frm = new frmLeTan(nv);
    frm.Show();
    this.Hide();
}
else
{
        MessageBox.Show("Tài khoản của bạn không có quyền truy cập hệ
        thống!",
        "Cảnh báo truy cập",
        MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Warning);
```

```
    }
}
```

4.3.2. Nghiệp vụ Đặt phòng và Quản lý đặt phòng

Hệ thống xử lý bài toán đặt phòng bằng cách kiểm tra điều kiện khả dụng của phòng trong khoảng thời gian khách đặt, sau đó tự động khởi tạo đơn đặt phòng (DatPhong), tạo chi tiết phòng đặt (ChiTietDatPhong) và cập nhật lại trạng thái phòng thời gian thực để ngăn ngừa lỗi trùng lịch (double-booking),checkin,checkout,thanh toán ,hủy phòng cho khách.

Đoạn mã C# xử lý nghiệp vụ đặt phòng:

```
private void btnDatPhong_Click(object sender, EventArgs e)
 {
     if (cbLoai.SelectedValue != null && (int)cbLoai.SelectedValue ==
     MA_LOAI_TAT_CA)
    {
        MessageBox.Show("Vui lòng chọn một loại phòng cụ thể và chọn phòng
        muốn đặt!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Warning);
        cbLoai.Focus();
        return;
    }
    DateTime ngayNhan = dtpNgayNhan.Value.Date;
    DateTime ngayTra = dtpNgayTra.Value.Date;
    DateTime homNay = DateTime.Today;
    if (ngayNhan < homNay)
    {
        MessageBox.Show("Ngày nhận phòng không được nhỏ hơn ngày hiện
        tại!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        dtpNgayNhan.Focus();
        return;
    }
    if (ngayTra < homNay)
    {
        MessageBox.Show("Ngày trả phòng không được nhỏ hơn ngày hiện tại!",
```

```
    "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    dtpNgayTra.Focus();
    return;
}
if (ngayTra <= ngayNhan)
{
     MessageBox.Show("Ngày trả phòng phải lớn hơn ngày nhận phòng.",
    "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    dtpNgayTra.Focus();
    return;
}
var phongDaChon = new List<(int MaPhong, string TenPhong)>();
foreach (DataGridViewRow row in dgvPhong.Rows)
{
    if (row.IsNewRow) continue;
     bool chon = row.Cells["Chon"].Value != null &&
    Convert.ToBoolean(row.Cells["Chon"].Value);
    if (!chon) continue;
    int maPhong = Convert.ToInt32(row.Cells["MaPhong"].Value);
    string tenPhong = row.Cells["TenPhong"].Value?.ToString() ?? "";
    phongDaChon.Add((maPhong, tenPhong));
}
if (phongDaChon.Count == 0)
{
    MessageBox.Show("Vui lòng chọn ít nhất một phòng cụ thể trong danh
   sách.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    return;
}
var maPhongIds = phongDaChon.Select(p => p.MaPhong).ToList();
var dsMaPhongTrung = db.DatPhongs
    .Where(dp =>
        maPhongIds.Contains(dp.MaPhong) &&
        dp.TrangThai != TRANG_THAI_DA_HUY &&
        dp.TrangThai != TRANG_THAI_DA_TRA &&
        ngayNhan < dp.NgayTra &&
```

```
        ngayTra > dp.NgayNhan)
    .Select(dp => dp.MaPhong)
    .Distinct()
    .ToList();
if (dsMaPhongTrung.Count > 0)
{
    var dsTenPhongTrung = phongDaChon
        .Where(p => dsMaPhongTrung.Contains(p.MaPhong))
        .Select(p => p.TenPhong);
    string danhSachTenPhong = string.Join(", ", dsTenPhongTrung);
    MessageBox.Show($"Phòng {danhSachTenPhong} đã có người đặt trước
    trong khoảng thời gian này, vui lòng chọn phòng khác!", "Thông báo",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    return;
}
KhachHang kh;
if (laKhachHang)
{
    kh = khachDangDat;
}
else
{
    string tenKH = txtTenKH.Text.Trim();
    string cccd = txtCCCD.Text.Trim();
    string sdt = txtSDT.Text.Trim();
    if (string.IsNullOrEmpty(tenKH) || string.IsNullOrEmpty(cccd) ||
    string.IsNullOrEmpty(sdt))
    {
        MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ thông tin khách hàng!",
        "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    }
    if (RegexChuaChuSo.IsMatch(tenKH))
    {
    MessageBox.Show("Tên khách hàng không hợp lệ! Tên không được chứa
```

```
chữ số.","Cảnh báo dữ liệu", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
    txtTenKH.Focus();
    return;
}
if (!RegexTenHopLe.IsMatch(tenKH))
{
    MessageBox.Show("Tên khách hàng không hợp lệ! Tên không được
    chứa ký tự đặc biệt.","Cảnh báo dữ liệu", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Warning);
    txtTenKH.Focus();
    return;
}

if (!RegexCCCDHopLe.IsMatch(cccd))
{
 MessageBox.Show("Mã CCCD/CMND không hợp lệ! Chỉ được nhập
số.", "Cảnh báo dữ liệu", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
    txtCCCD.Focus();
    return;
}
if (!RegexSDTHopLe.IsMatch(sdt))
{
     MessageBox.Show("Số điện thoại không hợp lệ! SĐT phải chứa đúng
    10 chữ số và bắt đầu bằng số 0.","Cảnh báo dữ liệu",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    txtSDT.Focus();
    return;
}
kh = db.KhachHangs.FirstOrDefault(x => x.CCCD == cccd);
if (kh != null)
{
    kh.HoTen = tenKH;
    kh.SDT = sdt;
```

```
    }
    else
    {
        kh = new KhachHang()
        {
            HoTen = tenKH,
            CCCD = cccd,
            SDT = sdt,
            NgaySinh = new DateTime(2000, 1, 1),
            GioiTinh = true,
            TenDangNhap = null,
            MatKhau = null
        };
        db.KhachHangs.Add(kh);
    }
    db.SaveChanges();
}
var danhSachDatPhongMoi = new List<DatPhong>();
foreach (var (maPhong, _) in phongDaChon)
{
    var datPhongMoi = new DatPhong
    {
        MaKH = kh.MaKH,
        MaPhong = maPhong,
        NgayDat = DateTime.Now,
        NgayNhan = ngayNhan,
        NgayTra = ngayTra,
        TrangThai = TRANG_THAI_DA_DAT
    };
    db.DatPhongs.Add(datPhongMoi);
    danhSachDatPhongMoi.Add(datPhongMoi);
}
try
{
```

```
        db.SaveChanges();
        string tenKhachHang = kh.HoTen;
        string danhSachMaDatPhong = string.Join(
            ", ",
            danhSachDatPhongMoi.Select(dp => dp.MaDatPhong)
        );
        MessageBox.Show(
            "Đặt phòng thành công!\n\n" +
            " 👤 Tên khách hàng: " + tenKhachHang + "\n" +
            " 🆔 Mã đặt phòng: " + danhSachMaDatPhong + "\n\n" +
            " 📌 Thông tin lưu ý dành cho Quý khách:\n" +
            "• Thời gian nhận phòng (Check-in): Từ 14:00\n" +
            "• Thời gian trả phòng (Check-out): Trước 12:00\n\n" +
            "Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi!",
            "Xác Nhận Đặt Phòng",
            MessageBoxButtons.OK,
            MessageBoxIcon.Information
        );
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(LayThongDiepLoi(ex), "Lỗi lưu dữ liệu",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
    }
    CapNhatTrangThaiPhongTuDong();
    TuDongLocTheoNgay();
}
private static string LayThongDiepLoi(Exception ex)
{
    while (ex.InnerException != null)
        ex = ex.InnerException;
    return ex.Message;
}
```

4.3.3. Đặt Dịch vụ và Chi phí phát sinh

Ghi nhận các dịch vụ phát sinh (nước uống, giặt ủi, đồ ăn...) do khách hàng yêu cầu trong thời gian lưu trú. Đơn giá dịch vụ được chốt tại thời điểm gọi và tự động tính ThanhTien lưu vào bảng ChiTietDichVu.

Đoạn mã C# xử lý thêm dịch vụ cho phòng:

```
private void btnDatDV_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaDP.Text))
    {
        MessageBox.Show("Vui lòng chọn một phòng đã đặt!", "Thông báo",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    }
    if (!int.TryParse(txtMaDP.Text.Trim(), out int maDP))
    {
        MessageBox.Show("Mã đặt phòng không hợp lệ!", "Thông báo lỗi",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
    }
    if (!(cbLoaiDV.SelectedItem is DichVu dv))
    {
        MessageBox.Show("Vui lòng chọn dịch vụ!", "Thông báo",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    }
    var datPhongInfo = db.DatPhongs
        .AsNoTracking()
        .FirstOrDefault(x => x.MaDatPhong == maDP);

    if (datPhongInfo == null)
    {
        MessageBox.Show("Không tìm thấy thông tin đặt phòng tương ứng!",
        "Thông báo lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
```

```
    return;
}
DateTime ngaySD = dtpNgaySD.Value.Date;
DateTime ngayNhan = datPhongInfo.NgayNhan.Date;
DateTime ngayTra = datPhongInfo.NgayTra.Date;
if (ngaySD < ngayNhan || ngaySD > ngayTra)
{
    MessageBox.Show($"Ngày sử dụng dịch vụ không hợp lệ!\n" +
    $"Thời gian sử dụng phải nằm trong khoảng thuê phòng " +
    $"(từ {ngayNhan:dd/MM/yyyy} đến {ngayTra:dd/MM/yyyy}).",
    "Thông báo lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    return;
}
try
{
    DateTime ngayGioSuDung = dtpNgaySD.Value.Date +
    dtpGioSD.Value.TimeOfDay;
    ChiTietDichVu ct = new ChiTietDichVu
    {
        MaDatPhong = maDP,
        MaDV = dv.MaDV,
        SoLuong = (int)numSL.Value,
        DonGia = dv.Gia,
        NgaySuDung = ngayGioSuDung
    };
    ct.ThanhTien = ct.SoLuong * ct.DonGia;
    db.ChiTietDichVus.Add(ct);
    db.SaveChanges();
    MessageBox.Show("Đặt dịch vụ thành công!", "Thông báo",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    txtMaDP.Clear();
    if (!laKhachHang) txtTenKH.Clear();
    cbLoaiDV.SelectedIndex = 0;
    dtpNgaySD.Value = DateTime.Now;
```

```
        dtpGioSD.Value = DateTime.Now;
        numSL.Value = 1;
        dgvPhongDaDat.ClearSelection();
        dgvDSDV.ClearSelection();
        LoadDGVPhongDaDat();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        string innerError = ex.InnerException != null ? ex.InnerException.Message :
        ex.Message;MessageBox.Show($"Lỗi khi lưu vào
        Database:\n{innerError}", "Lỗi SQL", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Error);
    }
)
```

4.3.4. Quản lý Nhân viên và tạo tài khoản nhân viên

Chức năng cho phép Quản lý cập nhật hồ sơ hồ sơ nhân sự (Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm), quản lý mã nhân viên, chức vụ, số điện thoại, căn cước công dân và liên kết tài khoản hệ thống.

Đoạn mã C# xử lý Thêm / Cập nhật Nhân viên:

```
private void btThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!ValidateInput()) return;
    try
    {
        string sdt = txtSDT.Text.Trim();
        string email = txtEmail.Text.Trim();



        bool isDuplicate = db.NhanViens.Any(nv => nv.SDT == sdt || nv.Email ==
email);
        if (isDuplicate)
        {
            MessageBox.Show("Số điện thoại hoặc Email này đã tồn tại trong hệ
thống!", "Cảnh báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
```

```
            return;
        }
        var nvmoi = new NhanVien
        {
            HoTen = txtHoTen.Text.Trim(),
            NgaySinh = dtpNgaySinh.Value,
            GioiTinh = rdNam.Checked,
            SDT = sdt,
            Email = email,
            MaChucVu = Convert.ToInt32(cboChucVu.SelectedValue)
        };
        db.NhanViens.Add(nvmoi);
        db.SaveChanges();
        MessageBox.Show("Thêm nhân viên thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        LoadDataNhanVien();
        LamMoiForm();
        if (dgvNhanVien != null) dgvNhanVien.ClearSelection();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show($"Lỗi thêm dữ liệu: {ex.Message}", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
```

4.3.5. Quản lý Khách hàng

Giúp Lễ tân lưu trữ và tra cứu thông tin khách lưu trú (Họ tên, CCCD/Passport, Số điện thoại, Giới tính, Quốc tịch). Dữ liệu này được liên kết trực tiếp với đơn DatPhong để phục vụ việc khai báo lưu trú và tích điểm khách hàng thân thiết.

Code C# Tra cứu Khách hàng nhanh:

```
private void btnTim_Click(object sender, EventArgs e)
 {
```

```
    string hoTen = txtHoTen.Text.Trim().ToLower();
    string cccd = txtCCCD.Text.Trim();
    string sdt = txtSDT.Text.Trim();

    var query = db.KhachHangs.AsQueryable();

    if (!string.IsNullOrEmpty(hoTen))
        query = query.Where(k => k.HoTen.ToLower().Contains(hoTen));
    if (!string.IsNullOrEmpty(cccd))
        query = query.Where(k => k.CCCD.Contains(cccd));
    if (!string.IsNullOrEmpty(sdt))
        query = query.Where(k => k.SDT.Contains(sdt));

    string trangThaiChon = cboTrangThai.SelectedItem?.ToString() ?? "Tất cả";
    query = ApplyTrangThaiFilter(query, trangThaiChon);

    dgvKhachHang.DataSource = GetKhachHangQuery(query,
trangThaiChon).ToList();
    SetupColumnsGridView();
 }
```

4.3.6. Nghiệp vụ Thanh toán và Hóa đơn

Quy trình thanh toán tổng hợp tiền phòng dựa trên số ngày ở thực tế và tổng tiền dịch vụ phát sinh. Sau khi xác nhận thanh toán thành công, phòng lập tức được giải phóng về trạng thái "Trống".

Công thức tính toán tổng thanh toán:

$$\text{TongTien} = (\text{SoNgayO} \times \text{GiaTheoNgay}) + \sum \text{ThanhTienDichVu}$$

Code C# cho hoạt động thanh toán:

```
private void btnThanhToan_Click(object sender, EventArgs e)
 {
    if (maDatPhong <= 0) return;
    try
```

```
{
    var dp = db.DatPhongs.FirstOrDefault(x => x.MaDatPhong ==
    maDatPhong);
    if (dp == null)
    {
        MessageBox.Show("Không tìm thấy thông tin đặt phòng!", "Lỗi",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
    }
    if (dp.TrangThai == "Đã đặt" || dp.TrangThai == "Chờ thanh toán")
    {
        dp.TrangThai = "Đã thanh toán";
    }
    decimal tongTienHienTai = tongTienPhong + tongTienDV;
    DateTime thoiDiemThanhToan = DateTime.Now;
    var hd = db.HoaDons.FirstOrDefault(x => x.MaDatPhong ==
    maDatPhong);
    if (hd != null)
    {
        hd.NgayLap = thoiDiemThanhToan;
        hd.PhuongThucTT = "Chuyển khoản";
        hd.TongTien = tongTienHienTai;
        db.Entry(hd).Property(x => x.NgayLap).IsModified = true;
        db.Entry(hd).Property(x => x.TongTien).IsModified = true;
    }
    else
    {
        HoaDon hdMoi = new HoaDon
        {
            MaDatPhong = maDatPhong,
            NgayLap = thoiDiemThanhToan,
            TongTien = tongTienHienTai,
            PhuongThucTT = "Chuyển khoản"
        };
        db.HoaDons.Add(hdMoi);
```

```
    }
    db.SaveChanges();
    LoadHoaDonDaLuu();
    TinhTongTien();
}
```

4.4.7 Cài đặt Chức năng Thống kê và Báo cáo

Giao diện Báo cáo - Thống kê giúp cấp Quản lý theo dõi trực quan tình hình kinh doanh thông qua việc tích hợp các Chart Control trong WinForms.

- **Truy vấn tổng hợp:** Sử dụng các toán tử gom nhóm GroupBy(), Sum() và Count() của LINQ để tính tổng doanh thu theo mốc thời gian (ngày, tháng, năm) và tỷ lệ lấp đầy phòng.
- **Trực quan hóa dữ liệu:** Kết quả truy vấn được gán trực tiếp vào các loại biểu đồ cột (Column Chart) và biểu đồ tròn (Pie Chart).

Đoạn mã C# truy vấn và hiển thị theo khoảng thời gian lọc:

```
private void btnLoc_Click(object? sender, EventArgs e)
{
   if (dtpNgayKT.Value.Date < dtpNgayBD.Value.Date)
   {
      return;
   }
   switch (loaiThongKeDangChon)
   {
      case "HD":
         HienThiHoaDon(); break;
      case "DV":
         HienThiDichVu();break;
      case "KH":
         HienThiKhachHang();break;
      case "PHONG":
         HienThiPhong();break;
   }}
```

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC (KẾT LUẬN)

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích thiết kế hệ thống và triển khai thực nghiệm mã nguồn trong dự án **PMQuanLyKhachSan**, đồ án **"Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn - LaLa Hotel Hanoi"** đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu cốt lõi đề ra ban đầu. Những kết quả cụ thể đạt được bao gồm:

- **Hoàn thiện hệ thống quản lý toàn diện:** Xây dựng thành công phần mềm desktop khép kín hỗ trợ toàn bộ quy trình vận hành thực tế tại khách sạn. Hệ thống bao phủ trọn vẹn từ khâu tiếp nhận thông tin khách hàng, quản lý danh mục phòng/loại phòng, sơ đồ phòng thời gian thực, đặt phòng (DatPhong), nhận phòng (check-in), quản lý gọi dịch vụ (ChiTietDichVu), cho đến tính toán hóa đơn (HoaDon) và trả phòng (check-out).
- **Giải quyết bài toán nghiệp vụ thực tế:** Triệt tiêu hoàn toàn phương pháp quản lý thủ công bằng sổ sách hay bảng tính Excel rải rác. Hệ thống tự động hóa việc tính toán chi phí lưu trú và dịch vụ phát sinh, giảm thiểu tối đa sai sót nhân tố con người, loại bỏ tình trạng trùng lịch đặt phòng (double-booking) và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho khách hàng.
- **Làm chủ và làm giàu công nghệ:** Ứng dụng thành công ngôn ngữ C# trên nền tảng .NET 6.0, kết hợp với Entity Framework Core (QLKhachSanDBContext) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server Express. Việc áp dụng thành thạo mô hình Code-First / DbContext và LINQ to Entities giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, tối ưu hóa tốc độ truy vấn và nâng cao khả năng bảo trì mã nguồn.
- **Tính bảo mật và phân quyền chặt chẽ:** Triển khai cơ chế xác thực đăng nhập mã hóa kết hợp phân quyền theo vai trò (ChucVu). Màn hình giao diện được điều hướng tự động: nhóm **Quản lý** (CV01) có toàn quyền thao tác trên hệ thống (bao gồm quản lý nhân sự, danh mục giá và báo cáo doanh thu), trong khi nhóm **Lễ tân** (CV02) tập trung vào sơ đồ phòng và các tác nghiệp phục vụ khách hàng.

5.2. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG

5.2.1. Ưu điểm

- **Thao tác trực quan, thân thiện:** Giao diện Windows Forms (19 Forms) được thiết kế hiện đại, bố cục hợp lý, hỗ trợ sơ đồ phòng chuyển trạng thái màu sắc linh hoạt (Trống - Đã đặt - Đang ở), tích hợp tính năng tìm kiếm nhanh giúp lễ tân xử lý công việc mượt mà.
- **Hiệu năng xử lý cao:** Ứng dụng chạy trực tiếp trên môi trường Windows Desktop nội bộ cho tốc độ phản hồi tính toán hóa đơn và truy vấn dữ liệu gần như tức thì.
- **Báo cáo thống kê trực quan:** Tích hợp Chart Control hỗ trợ vẽ biểu đồ doanh thu theo thời gian và tỷ lệ lấp đầy phòng động, trợ giúp đắc lực cho nhà quản lý trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh.

- **Toàn vẹn dữ liệu tốt:** Việc quản lý giao dịch bằng EF Core Transaction giúp đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu giữa các bảng liên quan (như DatPhong, ChiTietDatPhong, Phong, HoaDon) ngay cả khi xảy ra sự cố ngoại lệ trong quá trình lưu trữ.

5.2.2. Nhược điểm

- **Hạn chế về nền tảng:** Do xây dựng trên công nghệ WinForms, phần mềm hiện tại chỉ hoạt động trên hệ điều hành Microsoft Windows, chưa hỗ trợ đa nền tảng (macOS, Linux) hay giao diện di động/mạng diện rộng.
- **Phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu cục bộ:** Phiên bản SQL Server Express có giới hạn kích thước CSDL (tối đa 10GB), phù hợp với quy mô khách sạn vừa và nhỏ (như LaLa Hotel Hanoi), nhưng sẽ gặp rào cản nếu mở rộng thành chuỗi khách sạn lớn.
- **Chưa kết nối phần cứng ngoại vi:** Hệ thống chưa tích hợp trực tiếp với các thiết bị cứng như máy quét mã QR/CCCD để tự động điền thông tin khách hàng hoặc hệ thống ghi từ thẻ chìa khóa cửa phòng.

5.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Dựa trên những hạn chế đã được nhận diện và xu hướng chuyển đổi số trong ngành dịch vụ lưu trú, hệ thống được định hướng nâng cấp theo các mốc phát triển sau:

1. **Chuyển đổi kiến trúc và Đa nền tảng:**

- Tách biệt hệ thống thành kiến trúc Web API (RESTful Services) ở backend.
- Xây dựng thêm phiên bản Web App (ReactJS/Blazor) và Mobile App (Flutter/React Native) giúp Ban quản lý có thể theo dõi tình hình kinh doanh, doanh thu thời gian thực từ xa trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng.

2. **Tích hợp hệ thống đặt phòng trực tuyến (OTA Integration):**

- Kết nối API mở với các sàn giao dịch du lịch lớn như Agoda, Booking.com, Traveloka... để tự động đồng bộ trạng thái phòng trống và nhận đơn đặt phòng trực tiếp từ khách du lịch quốc tế/nội địa.

3. **Thanh toán điện tử và Tự động hóa phần cứng:**

- Tích hợp mã VietQR động, cổng thanh toán VNPay/Momo ngay tại màn hình frmHoaDonKhach.
- Kết nối phần mềm với máy quét Căn cước công dân gắn chip (để tự động điền thông tin khách hàng vào KhachHang) và bộ mã hóa thẻ từ đóng/mở cửa phòng tự động.

4. **Nâng cấp Hạ tầng và Trí tuệ nhân tạo (AI):**

- Chuyển đổi cơ sở dữ liệu sang SQL Server Enterprise hoặc đám mây (Azure SQL / AWS RDS) nhằm mở rộng khả năng lưu trữ không giới hạn và tăng tính sẵn sàng.
- Ứng dụng mô hình học máy (Machine Learning) để phân tích lịch sử đặt phòng, từ đó dự báo nhu cầu lưu trú theo mùa và tự động gợi ý chiến lược điều chỉnh giá phòng (Dynamic Pricing) tối ưu hóa lợi nhuận.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

1. Nguyễn Tiến Huy (2021), *Giáo trình Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Trần Tiến Dũng (2020), *Lập trình C# cơ bản và nâng cao với Microsoft Visual Studio*, NXB Thông tin và Truyền thông.
3. Lê Văn Trung (2019), *Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và ứng dụng*, NXB Bưu điện.

II. TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ TRỰC TUYẾN (ONLINE REFERENCES)

4. **Microsoft Corporation**, *C# Documentation & Windows Forms Application (.NET Framework)*.

   Website: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/

5. **Microsoft Corporation**, *SQL Server Technical Documentation & Transact-SQL Reference*.

   Website: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/

6. **W3Schools**, *SQL Tutorial & C# Programming Guide*.

   Website: https://www.w3schools.com/

7. **Stack Overflow**, *Developer Community & C#/SQL Server Solutions*.

   Website: https://stackoverflow.com/